正式機驗證報告

2026-10-22 08:00–08:35 • 正式機 `10.20.31.40`（`sit-wifi-metric-mon`）• 上線版本 `new_32c6de9` • 資料 **64,181** 筆測試
這次驗證用的合成資料（mock log）與測試帳號，在驗證後都已刪除；資料庫回到驗證前的 64,181 筆。

16/16	20/20	40/40	0	0.2–0.3 s	6 / 12 s
網頁流程：帳號、上傳、權限、撤銷、停用	舊方式上傳（桌面工具、批次指令）自動分析	舊 API 數字與改版前相同（新、舊版各驗 2 次）	瀏覽器逐頁檢查錯誤（19 個畫面）	各頁畫面出現時間（1920×1080）	切回舊版 / 再切回新版（正式機實測）

結論

- 新版看板在正式機上運作正常：每個頁面、新增功能與管理功能都實際操作過，截圖都是今天在正式機上擷取的。
- **上傳後的分析是自動的**：網頁上傳的資料立即出現在各頁，FAIL 當場分類。桌面工具與批次指令寫入的資料約 5 分鐘內出現（統計每 5 分鐘更新）。
- **權限正確**：上傳者與 RD 看不到、也呼叫不到帳號管理與資料庫維護；停用帳號立即登出。
- **新舊版可以直接切換**：在正式機上又來回切了一次，舊看板 6 秒、新看板 12 秒恢復服務；兩版的舊 API 數字都與改版前相同。
- **這次驗證找到 2 個問題，都已在本機修正並測試，尚未部署**（§7）：① 每天 00:00–08:00 上傳精靈誤報「工單日期晚於今天」；② 新的一批資料會讓 LLM 重寫已完工工單仍正確的 AI 報告與一句話，LLM 用量比預期高。部署修正需要你同意。

目錄

1. 驗證結果總表
2. 回應速度與主機負載
3. 備份、版本與新舊切換
4. 測試帳號與網頁上傳（合成資料）
5. 舊方式上傳（桌面工具、批次指令）
6. 功能畫面（正式資料）
7. 修正與調整一覽，以及這次找到的 2 個問題
8. 清理結果與後續事項

1. 驗證結果總表

「只讀」不改任何資料；「寫入」只用合成資料與測試帳號，驗證後全部刪除。

類別	項目	結果
部署	`deploy.sh`：正式機上先備份，再用這份備份跑舊資料庫相容檢查，然後切到新版	**結束碼 0、COMPATIBLE**
部署	部署前後 `test_record` 筆數	**64,181 → 64,181**
切換	新 → 舊 → 新來回切換 2 次（07:29、08:12），每次都比對舊 API 數字	**golden 40/40 ×4**
只讀	舊 API 40 個端點的回應與改版前錄下的相同（驗證最後再跑一次）	**40/40**
只讀	瀏覽器逐頁檢查：全部頁面、分頁、篩選、深淺色、中英文、手機版	**0 錯誤（19 畫面）**
只讀	回應速度：17 個 API、9 個頁面、8 人同時使用（§2）	**0 錯誤**
寫入	網頁流程（合成資料、測試帳號）：建立帳號 → 上傳者上傳 → 權限 → 分析 → RD → 撤銷 → 停用（§4）	**16/16**
寫入	舊方式上傳：正式機原本的 `log_parser.py` 照桌面工具與批次指令寫入，新看板自動分析（§5）	**20/20**
AI	問看板「上個月測了幾台？」、工單詳情追問「這張工單為什麼是這個狀態？」	**各 1 次 LLM，2.3 / 2.6 秒**
清理	合成資料、測試帳號、合成工單的計畫數 / 一句話 / 報告全部刪除，並逐表檢查（§8）	**64,181 筆，0 殘留**
本機	同一份程式加上 §7 兩個修正：`tests/run_all.sh` 完整模式	**33/33**
本機	部署前的正式機複本演練：`tests/switch_rehearsal.sh`	**53/53**

1. 網頁流程的 16 項檢查

合成資料與測試帳號（§4）；每項都在正式機上自動檢查。

#	檢查	結果
1	管理者在「帳號管理」建立上傳者與 RD 兩個測試帳號	通過
2	兩個新帳號都能登入	通過
3	上傳者登入，角色顯示「上傳者」	通過
4	上傳者的選單沒有帳號管理、設定、進階分析	通過
5	上傳者用精靈上傳 33 份合成 log：新增 33、略過 0、錯誤 0、計畫 40，紀錄在上傳者名下	通過
6	上傳者與 RD 呼叫帳號管理、資料庫維護 API 被拒（403）；未登入 401	通過
7	失敗清單：仍失敗的那台當場分類為「2.4G 吞吐量低於門檻」	通過
8	工單：32 台、良率 96.88% → 黃燈；計畫數 40 來自上傳	通過
9	趨勢頁（今天、這張工單）：32 台、FAIL 1	通過
10	RD 登入，看得到進階分析	通過
11	RD 開帳號管理頁被拒	通過
12	管理者在資料庫維護撤銷這一批：33 筆刪除，批次標為「已撤銷」	通過
13	合成工單從工單列表消失	通過
14	停用後兩個測試帳號都無法登入	通過
15	停用即登出（原本的登入憑證失效）	通過
16	所有頁面沒有 JavaScript 錯誤	通過

2. 回應速度與主機負載

API（各 10 次，毫秒）

內容	端點	中位數	P95
健康檢查	`/health`	5	**6**
看板狀態	`/api/meta`	5	**5**
趨勢：全部資料	`/api/overview`	154	**165**
趨勢：今天	`/api/overview?date_from=2026-10-22&date_to=2026-10-22`	49	**64**
工單狀態燈（77 張）	`/api/wo-status`	33	**170**
工單列表	`/api/workorders`	9	**10**
工單詳情	`/api/wo-detail?work_order=5101-260102014`	37	**38**
工單結案報告（已存）	`/api/wo-report?work_order=5101-260102014`	9	**12**
失敗清單	`/api/fail-list?page_size=50`	18	**27**
預測：整體	`/api/forecast`	77	**88**
預測：單張工單	`/api/forecast?work_order=5101-260102014`	12	**13**
RF 分析	`/api/rf`	239	**549**
提醒橫幅	`/api/alerts`	8	**9**
週報 / 月報	`/api/period-reports`	5	**6**
篩選選項	`/api/filter-options`	54	**65**
舊 API：summary	`/api/dashboard/summary`	7	**8**
舊 API：yield-trend	`/api/dashboard/yield-trend`	10	**10**

頁面（Chromium、1920×1080，毫秒，3 次中位數）

頁面	畫面出現	所有請求完成*
趨勢（首頁）	201	**720**
預測	262	**680**
工單	272	**706**
工單詳情	285	**782**
失敗清單	302	**716**
RF 分析	305	**720**
產出分析	222	**701**
報表	291	**718**
大電視	191	**707**

* 「所有請求完成」包含瀏覽器判定閒置所需的 0.5 秒。

8 人同時使用

- 8 個用戶端各自反覆載入趨勢、工單狀態、失敗清單、提醒與看板狀態的資料：400 次請求、13.6 秒，每秒 29.5 次，**0 錯誤**。
- 中位數 139 ms；P95 897 ms、最慢 1316 ms。最慢的是「趨勢：全部資料」（一次算 64,181 筆的全部統計），同時有 8 個人一起開時要排隊；一般使用（大電視加幾台電腦）不會遇到。

主機（驗證前）

- 4 核、15 GB；負載 0.63；可用記憶體約 10 GB。
- wifitest-db 947 MB、api 118 MB、grafana 176 MB、nginx 5 MB；CPU 都在 6% 以下。
- 同一台主機上的 pixi-test、iw-solo-pixi 在整個驗證過程都沒有重啟（容器 ID 不變）。

3. 備份、版本與新舊切換

部署前的備份

位置	內容
正式機 `DB_backups/predeploy_20261022_071959/`（532 MB）	資料庫 dump（405 MB）、帳號設定、schema、部署前的程式、容器設定、部署前的 API 映像、SHA256
開發機同名資料夾	同一份，SHA256 全部核對通過
正式機 `releases/old/`	部署前正在跑的舊看板（程式＋映像 `dockerup-essential-api:rel-old`）

切換指令（在正式機上執行）

```
releases/switch.sh old      # 切回部署前的舊看板
releases/switch.sh new      # 再切回新看板
releases/switch.sh status   # 現在是哪一版
```

- 只重建 api（新版另有 nginx）；PostgreSQL、Grafana 不重啟，資料庫不變。
- 新版兩分鐘內沒起來，會自動切回原來那一版。
- 要連資料庫結構也回到部署前：`switch.sh old --drop-web-tables`；整個資料庫回到部署前：`switch.sh restore-db …`（說明見正式機 `releases/README.md`）。

正式機實測（今天兩次來回）

時間	動作	結果
07:27:50	舊 → 新（部署）	18 秒；健康檢查、首頁、筆數 64,181
07:29:36	新 → 舊	7.7 秒；舊看板、golden 40/40
07:30:01	舊 → 新	11.8 秒；golden 40/40、/legacy/ 301
08:12:31	新 → 舊（擷取下頁截圖）	6.0 秒；舊看板、golden 40/40
08:13:04	舊 → 新	12.5 秒；golden 40/40

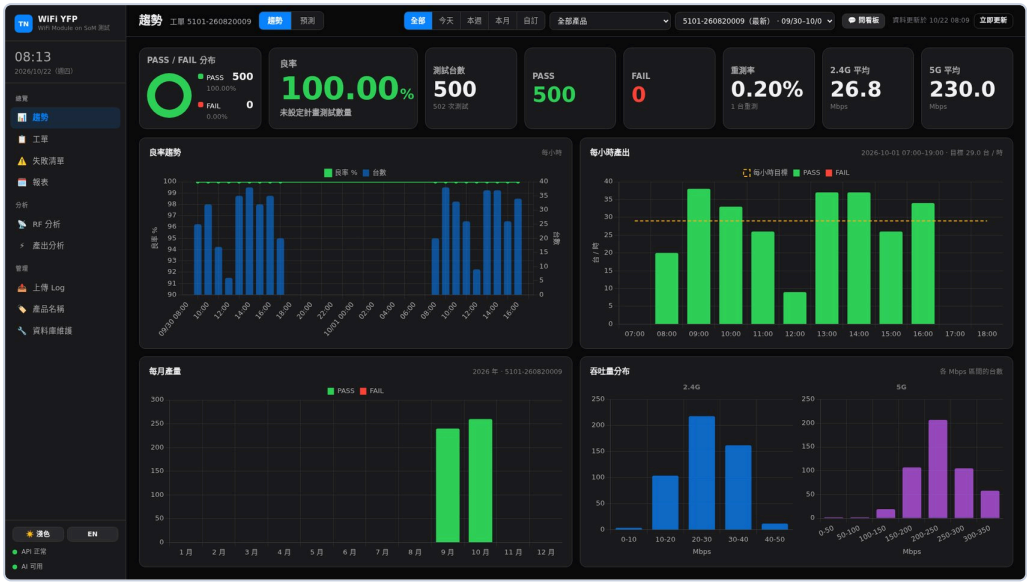
切換紀錄存在正式機 `releases/switch.log`。部署前已在開發機的正式機複本演練 53 項（含切換失敗自動切回、資料庫結構還原、整個資料庫還原），全部通過。

新舊兩版在正式機上的畫面（同一份資料）

左：`switch.sh old` 之後的舊看板（08:12）；右：切回新看板。兩邊數字相同：63,881 台、良率 99.98%、FAIL 15 台、重測 262 台。



舊看板



新看板

驗證結果 golden 40/40（舊版） • golden 40/40（新版）

4. 測試帳號與網頁上傳：做了什麼

- 合成資料：33 份 log、32 台（PASS 31、FAIL 2，其中 1 台 FAIL 後重測通過），工單 `9999-261022911`，產品 TN-99_EDM1-IMX6P。SN 為 `9999999901xx` 的合成序號，MAC 也是合成的。
- PASS log 用正式機樣本 log 的內容，最後加一行讓每份的雜湊不同；FAIL log 是測試用的 2.4G 吞吐量不足範例。
- 測試帳號：`test_upl_1022`（上傳者）、`test_rd_1022`（RD），密碼隨機產生、只存在測試程式的記憶體裡。
- 流程：管理者建立帳號 → 上傳者用三步驟精靈上傳 → 檢查權限 → 各頁自動分析 → RD 看進階分析 → 管理者在資料庫維護撤銷這一批 → 停用兩個帳號 → 刪除帳號。

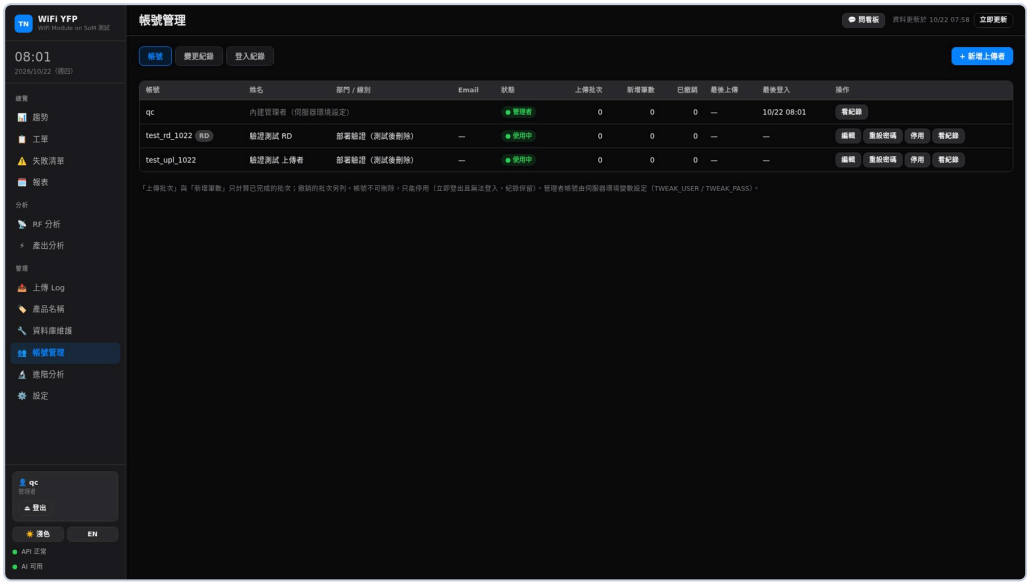
驗證結果　16/16（見 §1 表）　·　上傳耗時 0.5 秒　·　撤銷後 0 筆　·　帳號刪除後 0 個

管理者建立測試帳號

「帳號管理」→「新增帳號」：帳號、顯示名稱、部門、密碼（兩次）、角色（上傳者 / RD）。建立後列表顯示兩個測試帳號、角色與狀態。



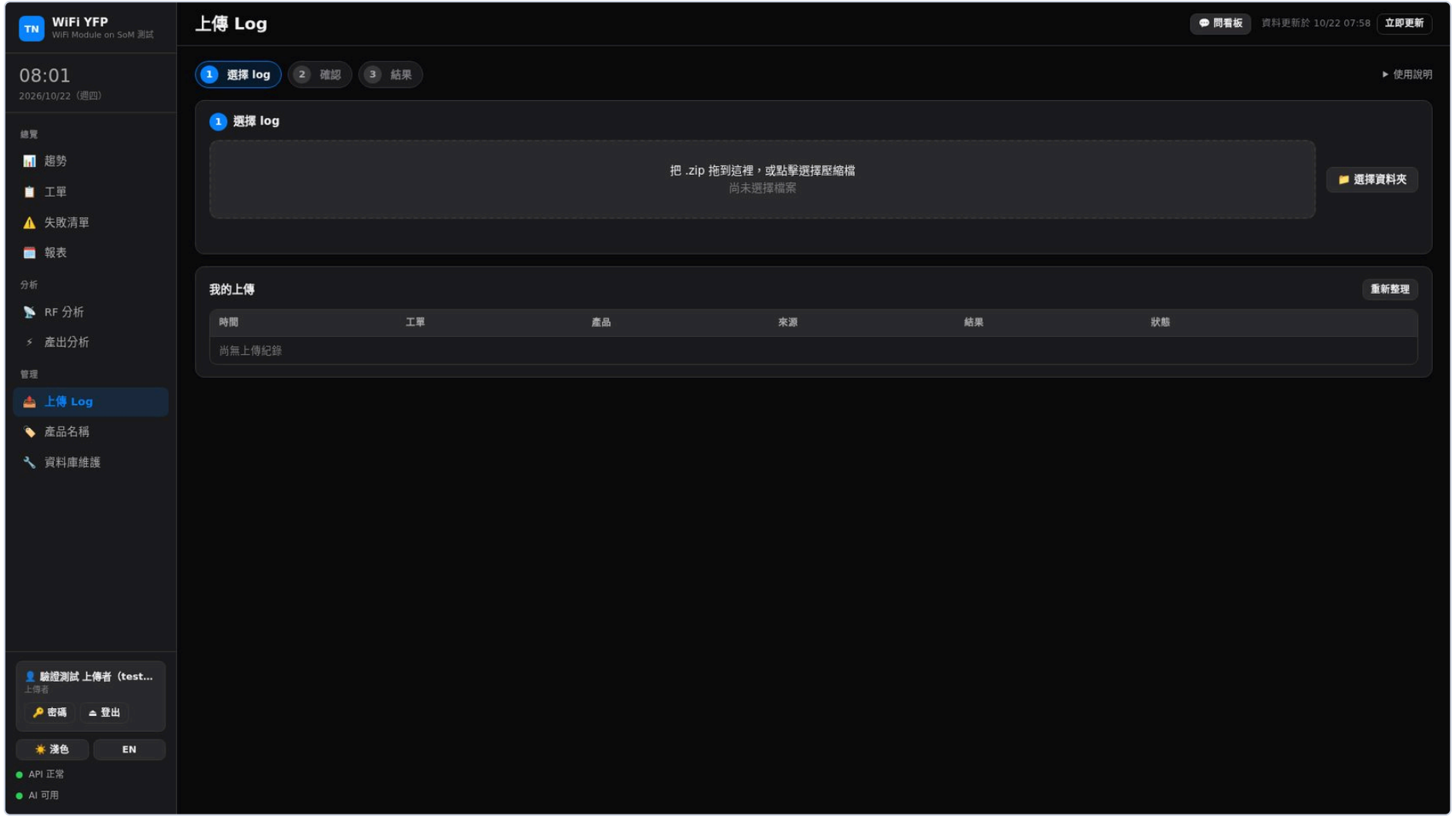
新增 RD 帳號



建立完成

上傳者登入：只看得到需要的頁面

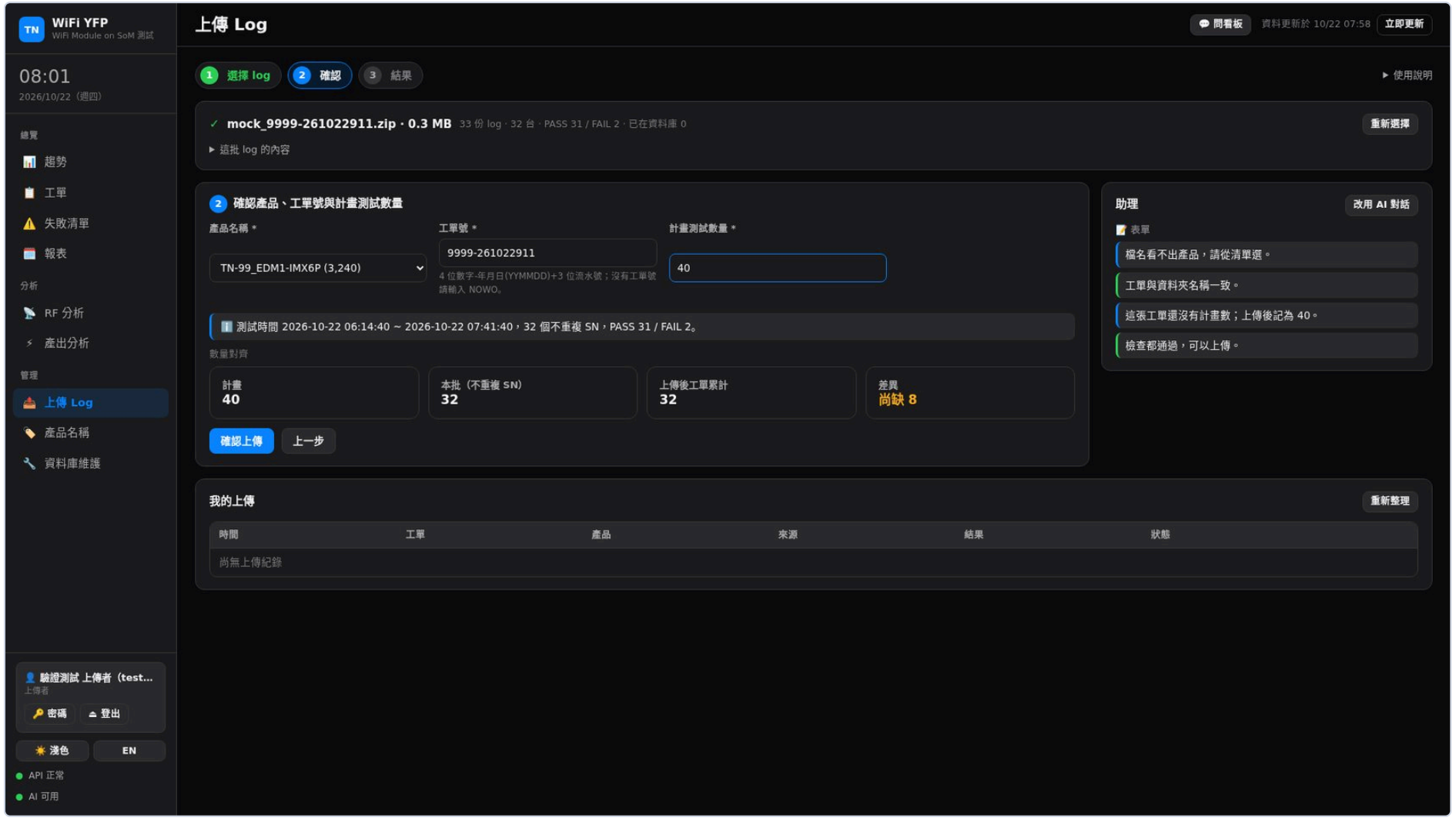
上傳者登入後直接進入「上傳 Log」；左側選單沒有帳號管理、設定、進階分析（管理者 / RD 才有）。下方是「我的上傳」，只列自己的批次。



驗證結果　選單檢查通過　・　帳號管理、資料庫維護 API：403

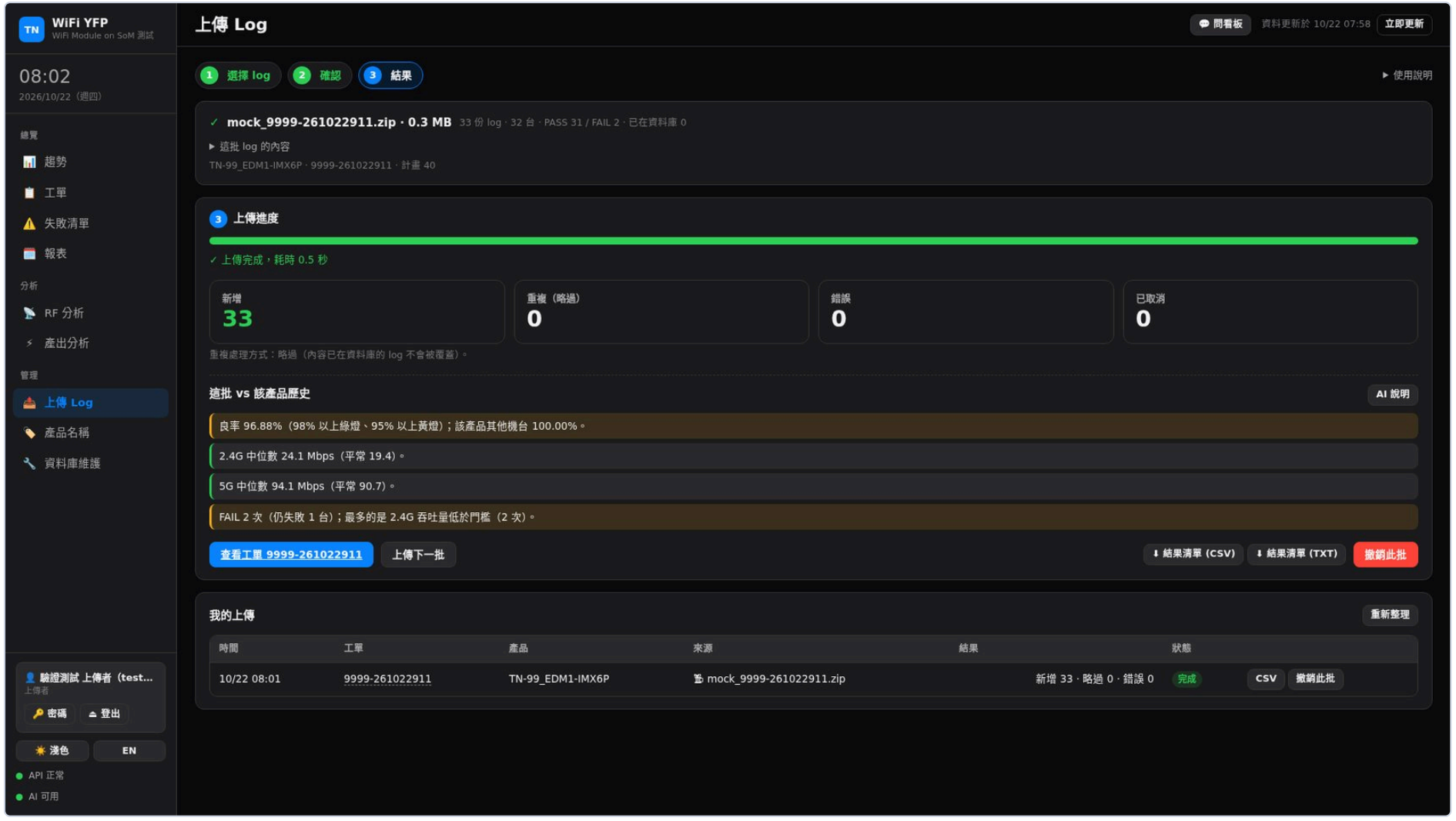
上傳 Log ② 確認：表單＋助理（規則，不呼叫 LLM）

資料夾名稱推出工單 9999-261022911，產品從清單選 TN-99_EDM1-IMX6P，計畫 40。右側助理逐項確認：工單與資料夾一致、這張工單還沒有計畫數（上傳後記為 40）、檢查都通過。數量對齊：計畫 40、本批 32、上傳後累計 32、尚缺 8。



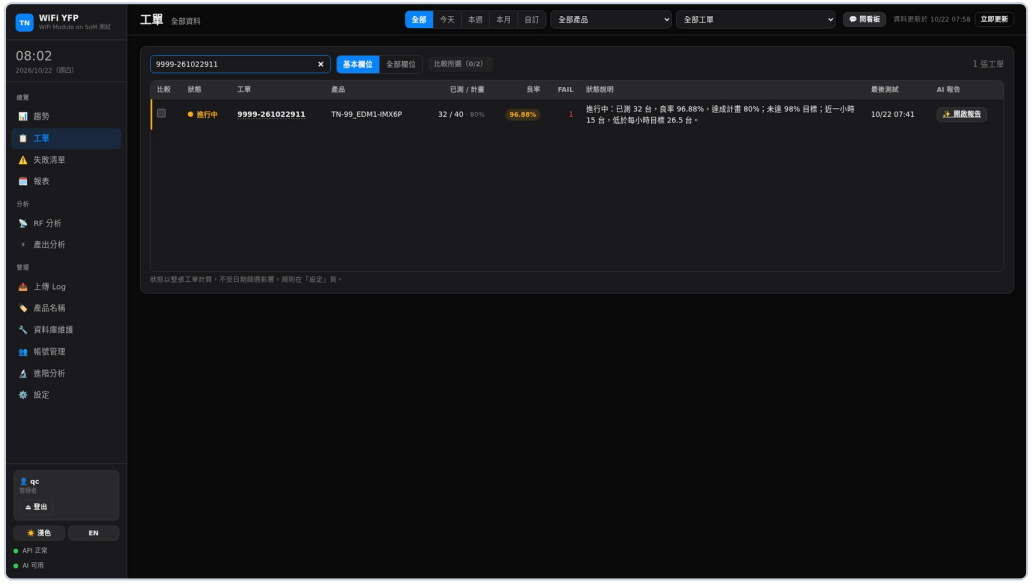
上傳 Log ③ 結果

0.5 秒上傳完成：新增 33、略過 0、錯誤 0。「這批 vs 該產品歷史」由規則判讀：良率 96.88%（該產品其他機台 100%）、2.4G 中位數 24.1（平常 19.4）、5G 94.1（平常 90.7）、FAIL 2 次（仍失敗 1 台）。可以查看工單、上傳下一批、撤銷此批、下載結果清單。

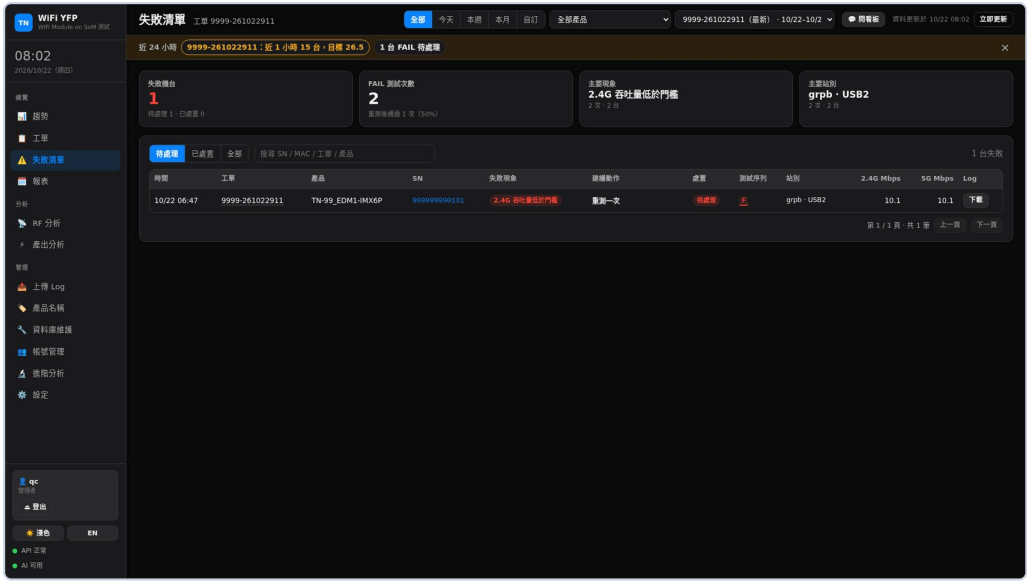


上傳後立即出現在工單與失敗清單

工單列表：9999-261022911 黃燈「進行中：已測 32 台，良率 96.88%，達成計畫 80%；未達 98% 目標」。失敗清單：仍失敗的那台已分類為「2.4G 吞吐量低於門檻」，建議動作「重測一次」，處置「待處理」。



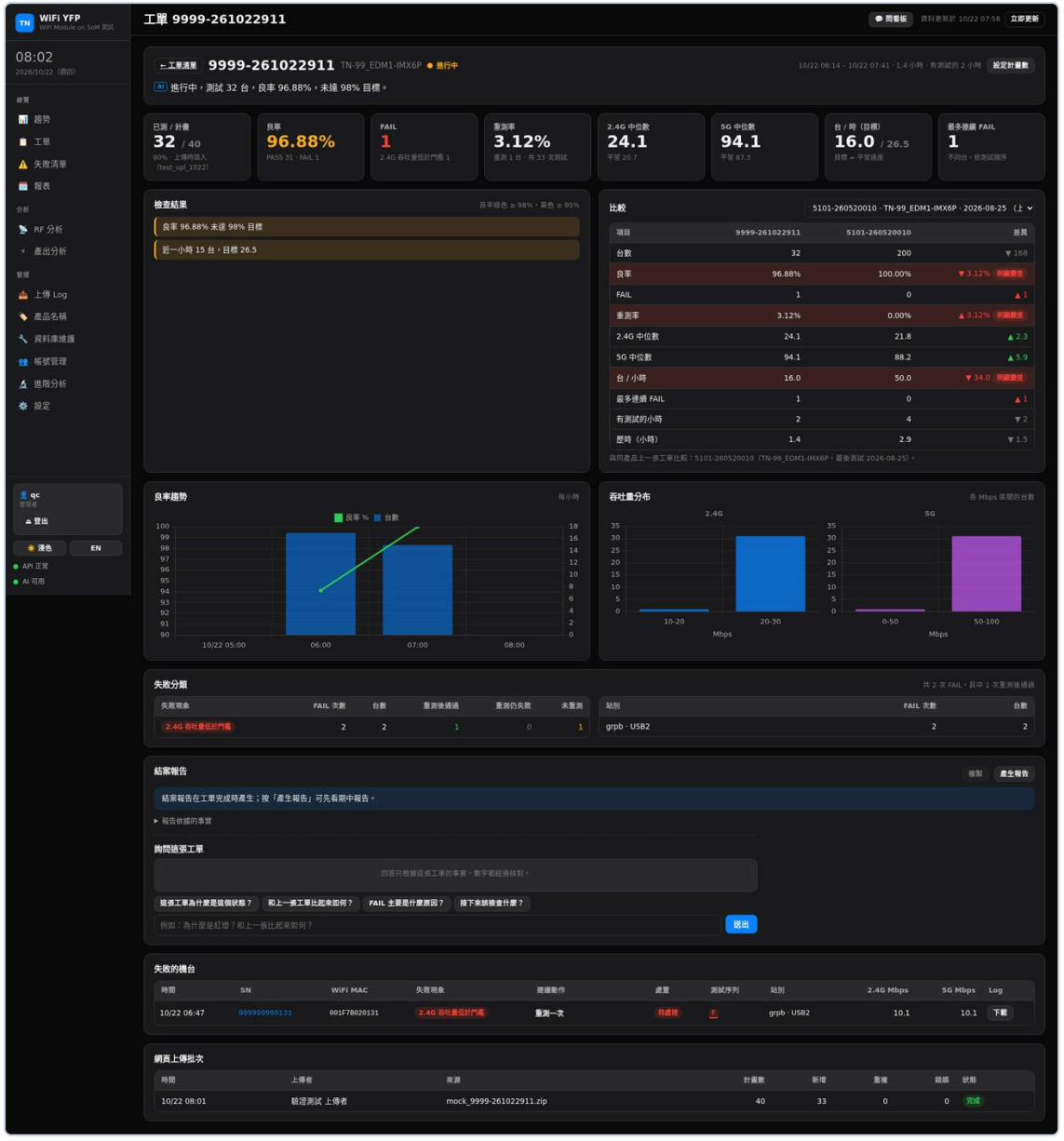
工單



失敗清單

驗證結果　工單 32 台、黃燈、計畫 40　•　FAIL 當場分類

合成工單的詳情



- 8 個指標：32 台、良率 96.88%、FAIL 1、重測率 3.12%、2.4G / 5G 中位數、台 / 時、最多連續 FAIL。
- 檢查結果：未達 98% 目標、近一小時低於每小時目標。
- 與上一張同產品工單比較、良率趨勢、吞吐量分布、失敗分類、失敗機台。

預測與趨勢（今天、這張工單）

預測：已測 32 / 40、剩餘 8、速度 16.0 台 / 時、每工作日產能 64 台、預計完成 10/22 09:32、目前良率 96.88%。趨勢頁（今天）：32 台、PASS 31、FAIL 1、重測率 3.12%。



預測



趨勢

驗證結果　趨勢 32 台、FAIL 1

RD 帳號：進階分析

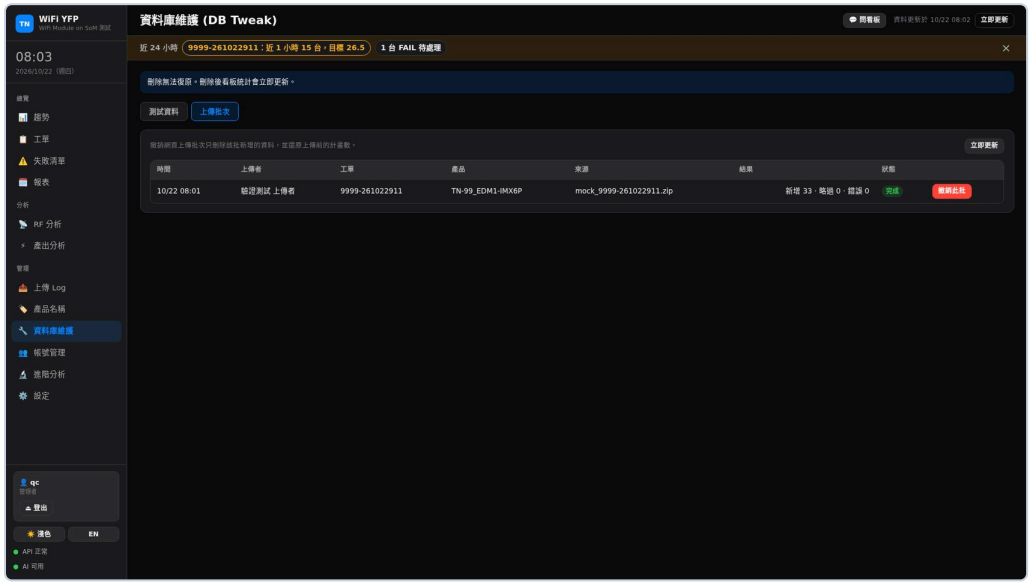
RD 登入後進入進階分析（含 SN、MAC、原始 log）：依現象、站別篩選，柏拉圖顯示這張合成工單的失敗現象。RD 開帳號管理頁會被拒。



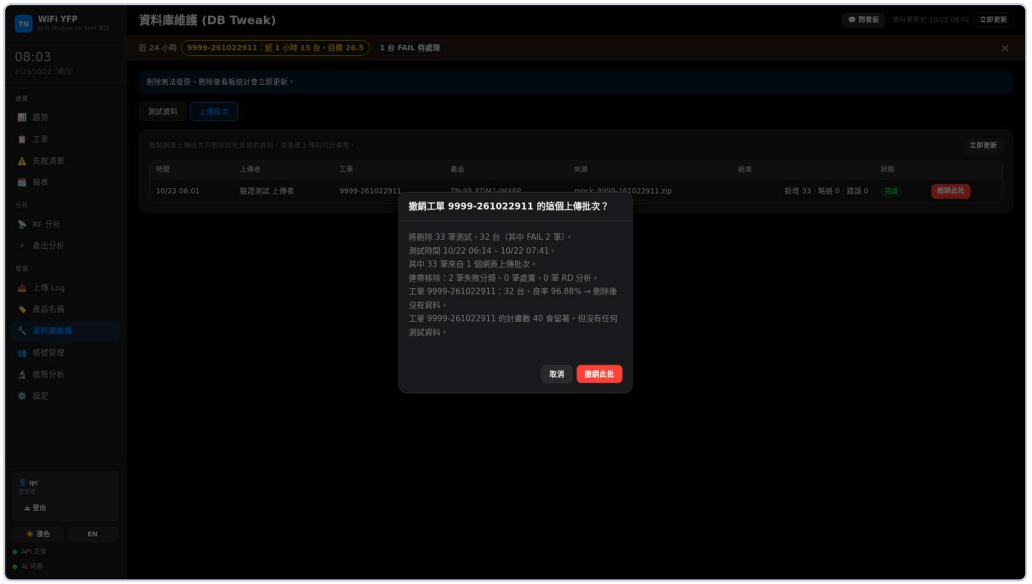
驗證結果　RD 角色正確　・　帳號管理被拒

管理者撤銷這一批（資料庫維護 → 上傳批次）

撤銷前先預覽影響：將刪除 33 筆測試、32 台（其中 FAIL 2 筆），連帶移除 2 筆失敗分類；工單 9999-261022911：32 台、良率 96.88% → 刪除後沒有資料。



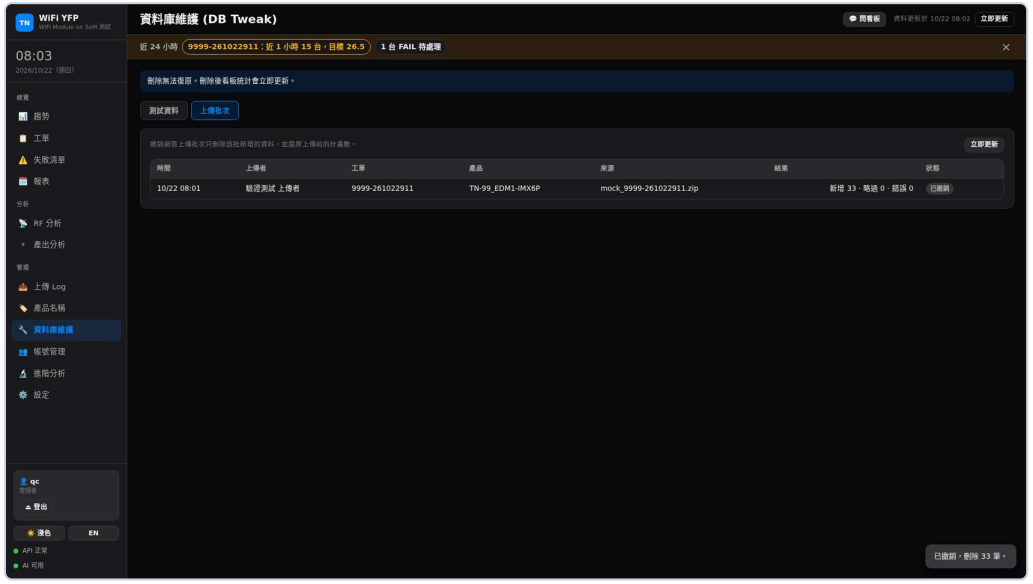
上傳批次



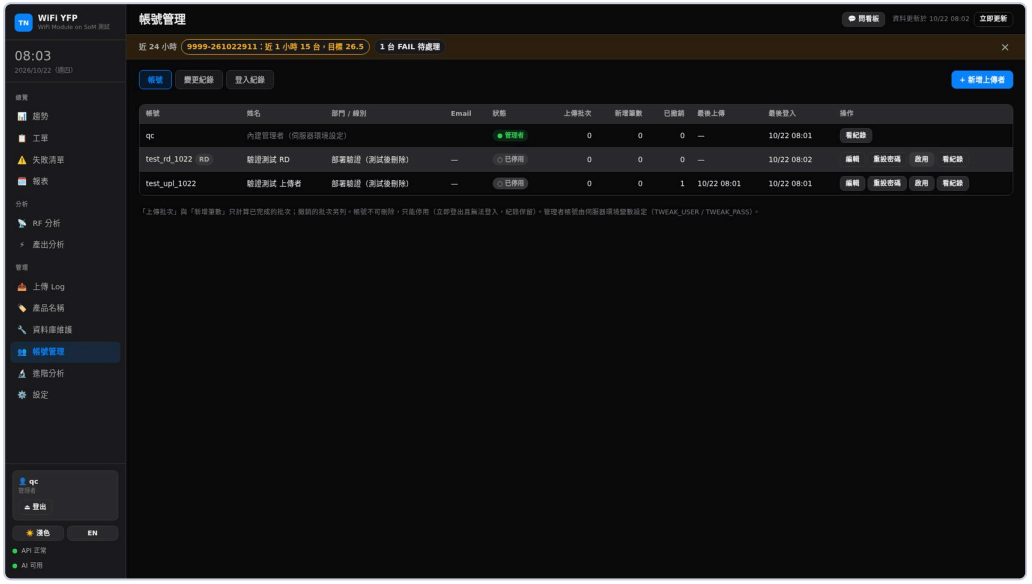
撤銷前的影響預覽

撤銷完成、停用測試帳號

撤銷後批次標為「已撤銷」，33 筆都已刪除，合成工單從各頁消失。兩個測試帳號先停用（立即登出），驗證結束後再從資料庫刪除（看板沒有「刪除帳號」按鈕，只有停用）。



撤銷後



停用帳號

驗證結果　撤銷後 0 筆　•　停用後無法登入　•　原登入憑證失效

5. 舊方式上傳：逐項結果（正式機）

檢查	結果
寫入程式是正式機原本的 `log_parser.py`（新版裡是同一份程式）	**通過**
桌面工具「Database Upload」：15 份 log（14 台）寫入升級後的資料庫	**新增 15、錯誤 0**
同一資料夾再上傳一次（重複時略過）	**略過 15，沒有重複寫入**
批次指令 `python log_parser.py <資料夾> --dsn …`	**新增 2**
寫入格式與舊系統相同；`upload_id` 維持空值（不算網頁上傳批次）	**通過**
Grafana 用的舊 view `v_yield_by_wo` 立即看得到	**通過**
`POST /api/ingest` 未登入 → 401；管理者登入後照常（試跑）	**401 / 200**
統計自動更新（沒有手動觸發）	**311 秒後**
工單列表：14 台、1 台 FAIL、良率 92.86% → 紅燈「進行中」	**通過**
…附中英一句話	**通過**
只在桌面工具輸入的新產品名稱（TN-98_DESKTOP-CHECK）的工單也照常分析	**2 台、綠燈**
工單詳情：指標、趨勢、吞吐量	**通過**
趨勢頁（今天）多出 16 台	**0 → 16**
預測：這張工單的完工預測	**通過**
失敗清單：仍失敗的那台由 FAIL 掃描分類，建議「重測一次」	**60 秒內**
FAIL 後重測通過的那台標為「重測通過」	**通過**
提醒橫幅：紅燈工單、落後目標、1 台 FAIL 待處理	**通過**
資料庫維護列出這 15 筆	**通過**
上傳紀錄不會把它們當成網頁上傳批次	**通過**
用舊 DB Tweak 的方式刪除（直接 DELETE），分類與統計跟著消失	**剩 0 筆**

測試資料：工單 9999-261022901（既有產品 TN-86_PICO-IMX7，14 台）與 9999-261022902（新產品名稱，2 台），SN 9999999900xx。截圖後用舊 DB Tweak 的方式刪除，剩 0 筆。最後一項是清理步驟，不算在 20 項內。

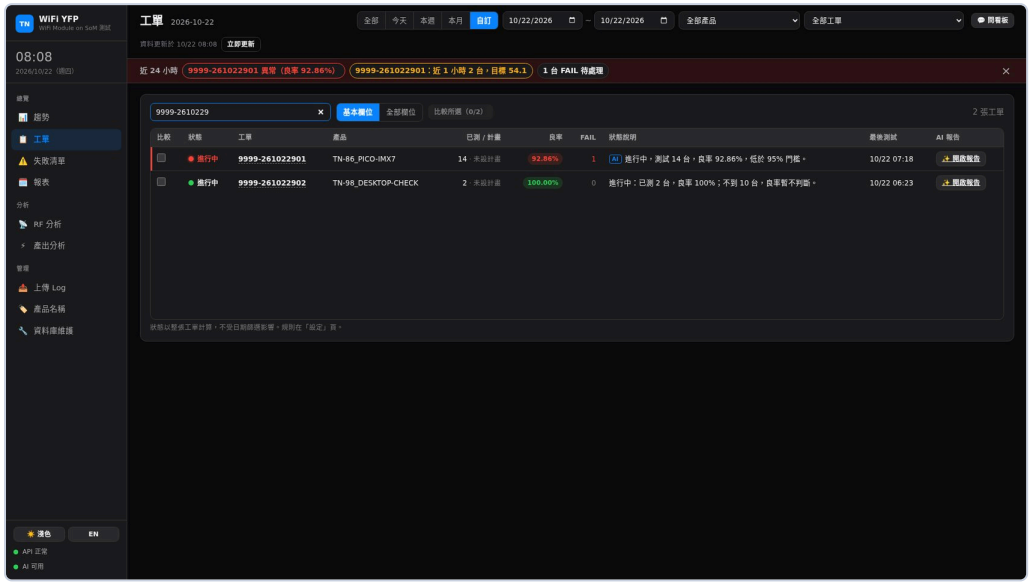
趨勢頁：桌面工具寫入後自動出現

範圍選今天。頂端提醒橫幅自動列出：9999-261022901 異常（良率 92.86%）、近 1 小時 2 台低於目標 54.1、1 台 FAIL 待處理。

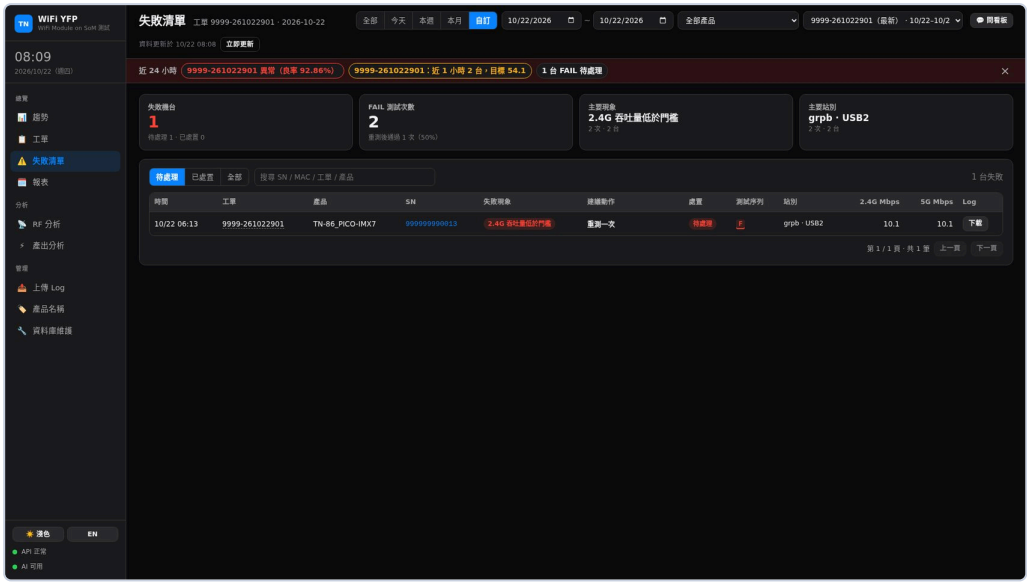


工單列表與失敗清單

兩張桌面工具寫入的工單都已列出（紅燈與綠燈各一）；仍失敗的那台已分類為「2.4G 吞吐量低於門檻」並給出建議動作。

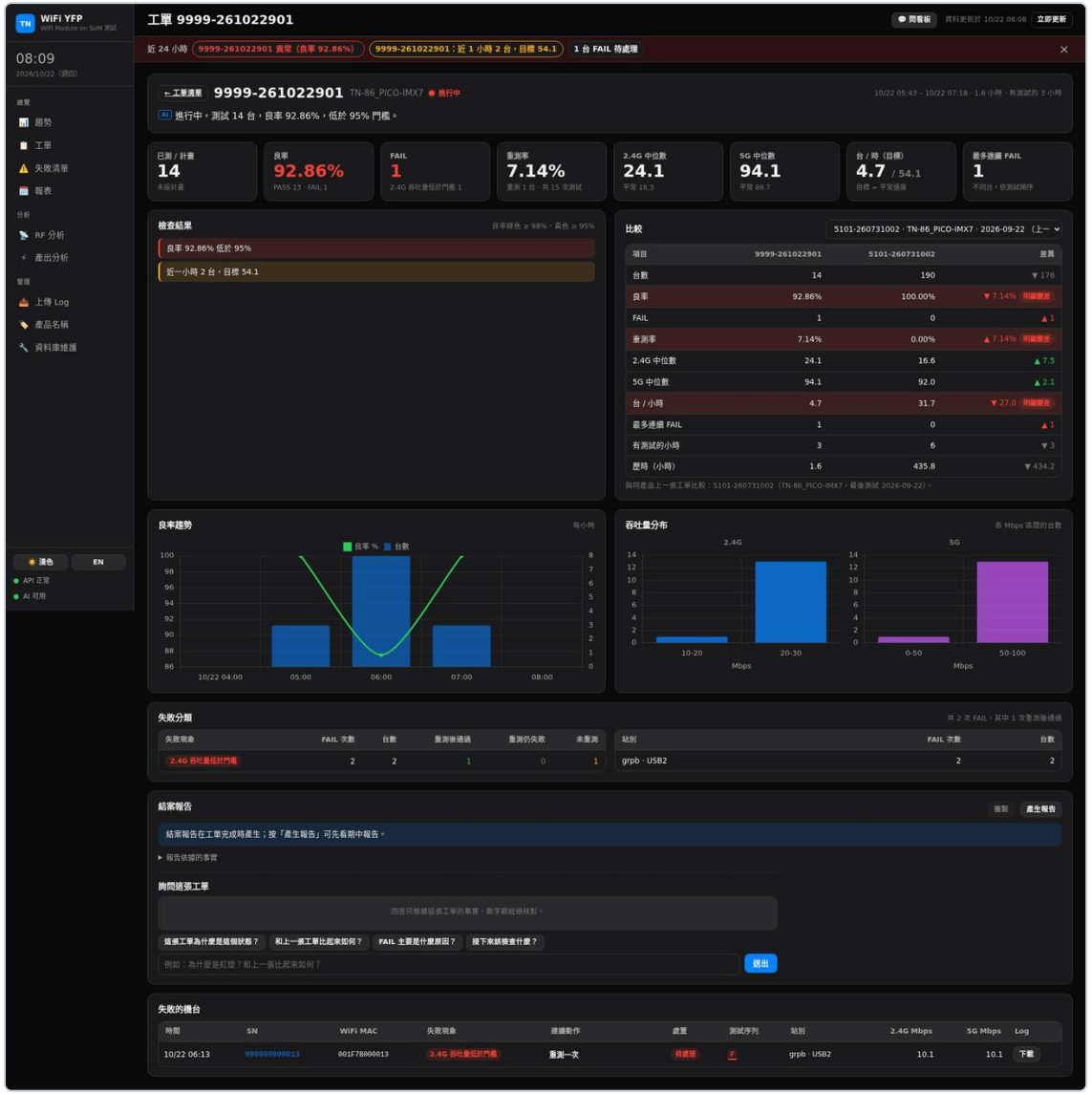


工單



失敗清單

工單詳情（桌面工具寫入）



- 14 台、良率 92.86%、FAIL 1、重測率 7.14%。
- 檢查結果：良率低於 95%。
- 自動與上一張同產品工單比較。
- 失敗分類與失敗機台。

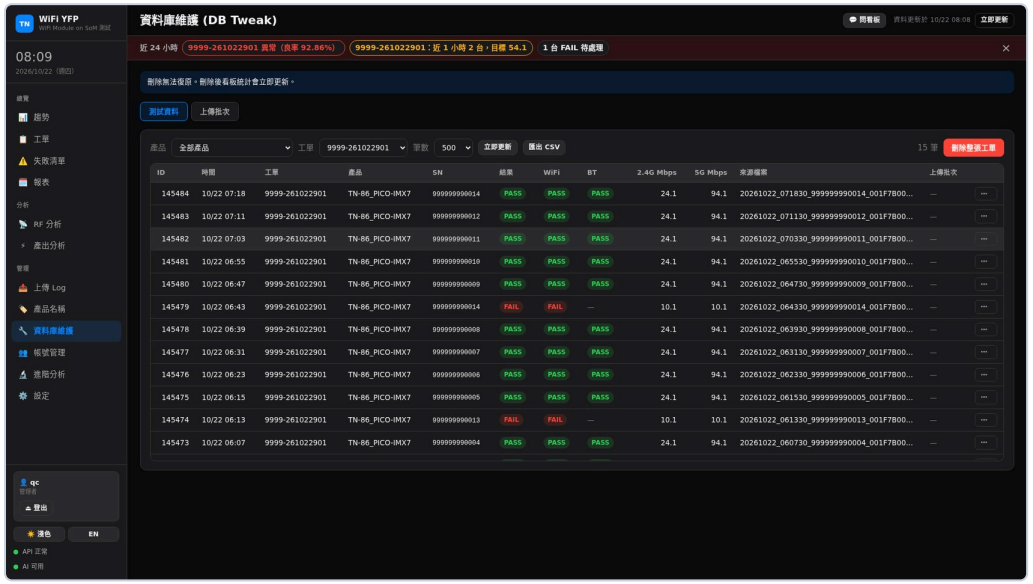
預測：這張工單的完工預測

已測 14 台、速度 4.7 台 / 時、每工作日產能 38 台、目前良率 92.86%；沒有設定計畫數，所以剩餘與預計完成顯示「—」並提示設定。

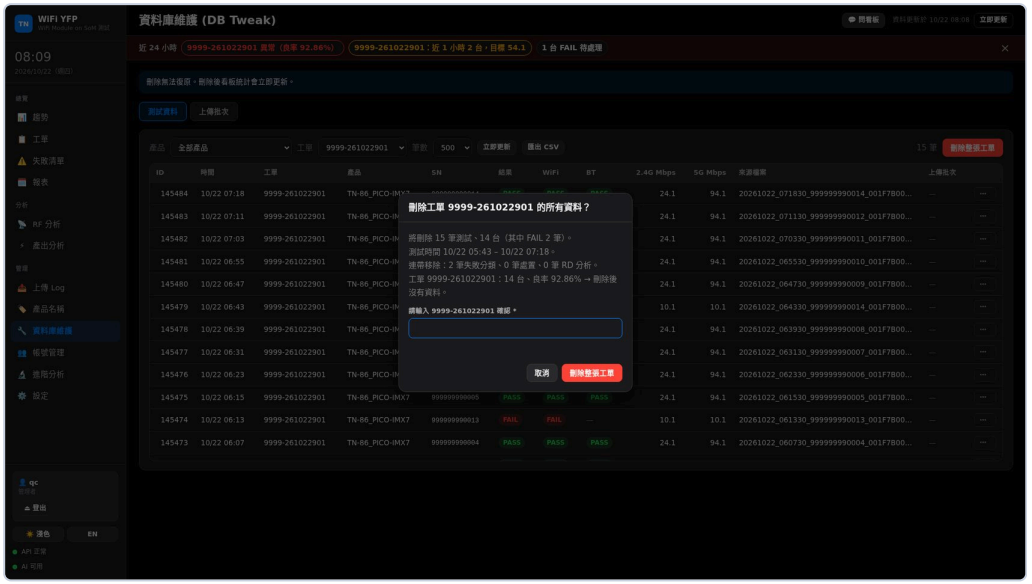


資料庫維護：可以檢視與管理桌面工具寫入的資料

15 筆都列出（「上傳批次」欄是空的）。刪除整張工單前先預覽影響，要輸入工單號才能刪除（截圖時按了取消；實際刪除是在截圖後用舊 DB Tweak 的方式做的）。



測試資料



刪除前的影響預覽

趨勢頁（首頁）：全部資料

一頁看完 PASS / FAIL、良率、台數、重測率、2.4G / 5G 平均，以及良率趨勢、每小時產出、每月產量、吞吐量分布。全部資料：63,881 台、良率 99.98%、FAIL 15 台。範圍、產品、工單三個篩選所有頁共用；1920×1080 不捲動。



驗證結果　golden 40/40（數字與改版前相同）　·　瀏覽器 0 錯誤

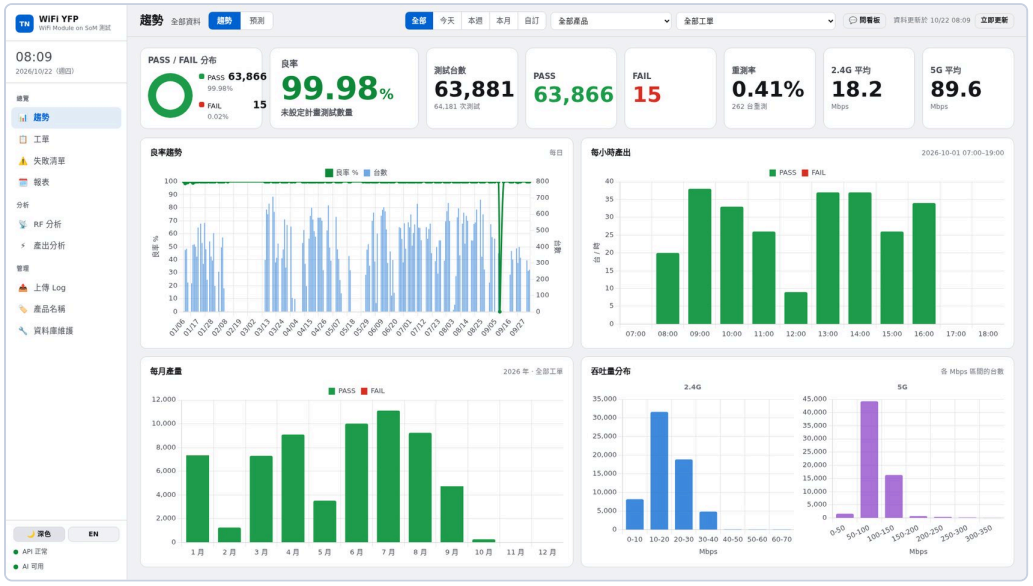
大電視：最新工單，趨勢 ↔ 預測輪播

大電視開 `http://10.20.31.40:8000/?lang=zh&tv=1`：預設顯示最新工單，每 30 秒在「趨勢」與「預測」之間切換；畫面出現 0.19 秒。



中英文、深淺色

一鍵切換淺色 / 深色與中文 / English；所有文字都有中英兩版。



淺色・中文



深色・English

預測：整體

本週 / 本月已測與預估、與上期同期比較、每工作日平均、本月良率、每日產出、每月台數；全部規則計算，不呼叫 LLM。正式資料最後一筆是 10/01，所以本週、本月是 0。



預測：單張工單

已測 / 計畫、剩餘、速度、每工作日產能、預計完成、目前良率；累計台數與每個測試日的產出。設定計畫數後才算得出剩餘與完工時間。



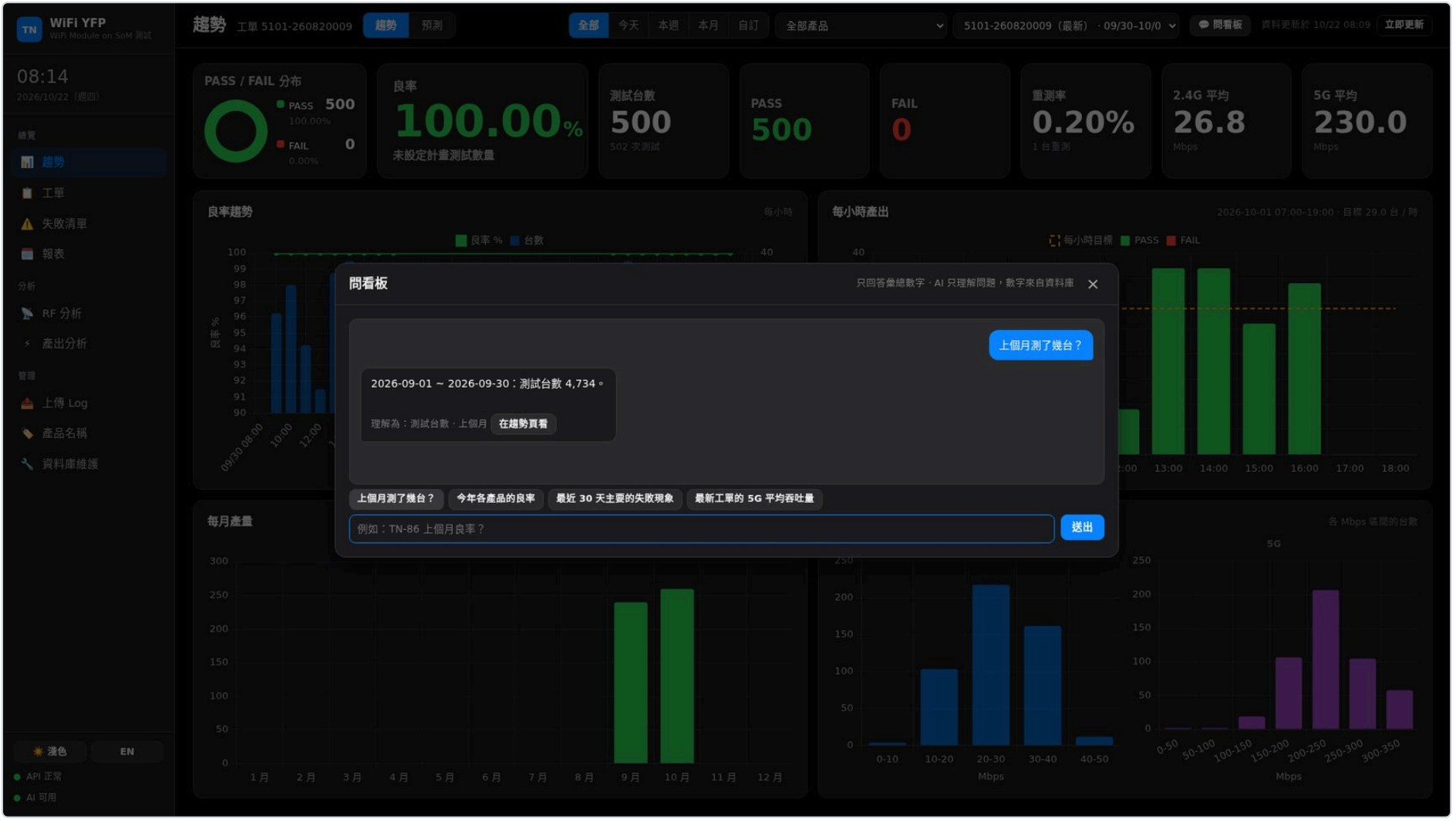
提醒橫幅（回放 2026-01-13 11:00）

列出最近 24 小時的異常：紅燈工單、同工單短時間多台同樣失敗、吞吐量偏低、重測率高、落後目標、久未測試、FAIL 待處理；全部是規則。正式資料目前沒有進行中的工單，所以用回放重現 01/13 當時的狀況（§4、§5 的截圖是今天即時出現的例子）。



問看板（正式機，1 次 LLM）

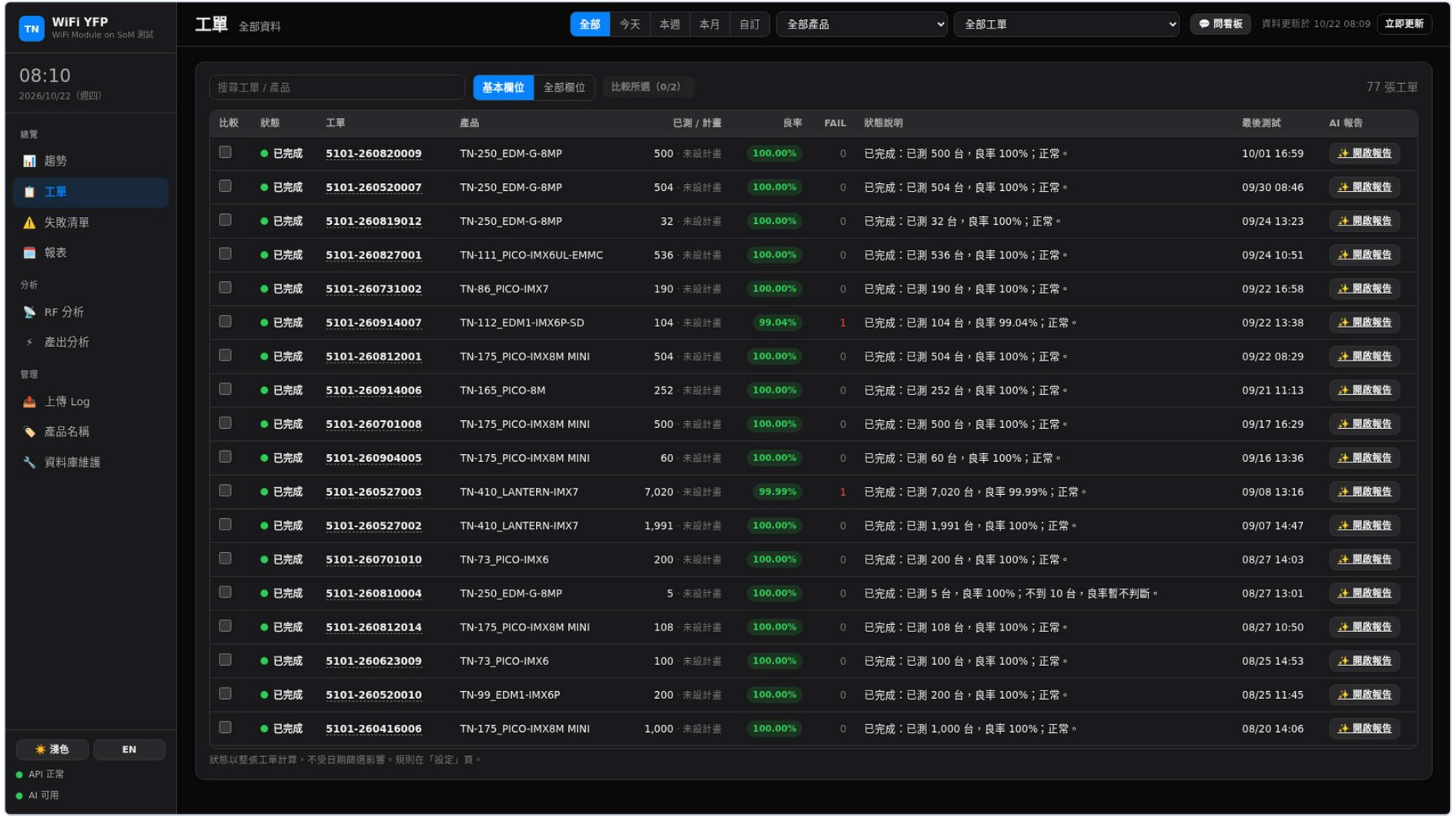
「上個月測了幾台？」→「2026-09-01 ~ 2026-09-30：測試台數 4,734」，2.3 秒；並顯示「理解為：測試台數 · 上個月」讓人核對。LLM 只把問題轉成受限的查詢，數字由資料庫算。



驗證結果　回答 2.3 秒　·　數字與月報相同

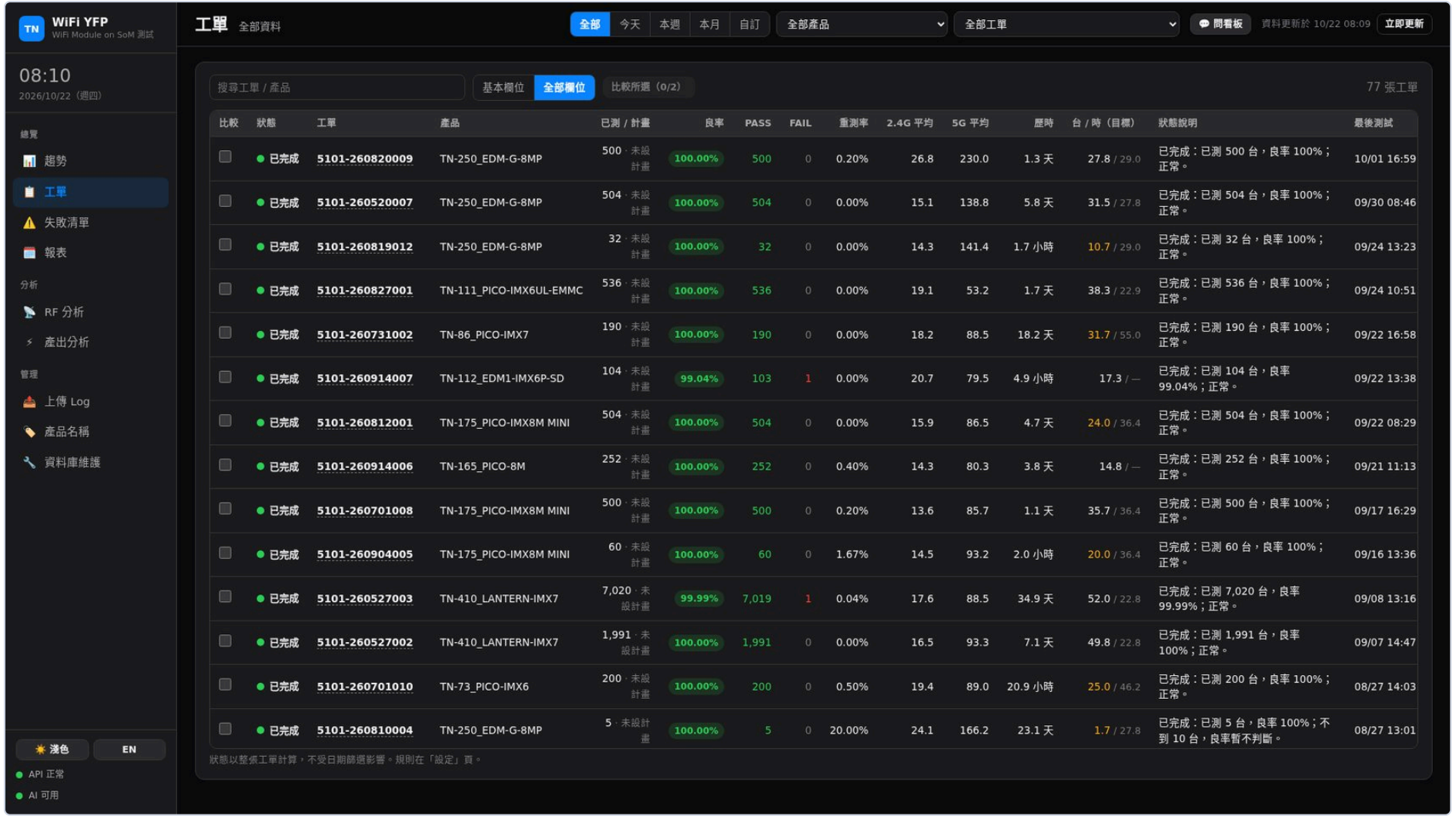
工單列表：狀態燈、達成率、一句話

77 張工單：70 綠、4 黃、3 紅。一句話平常由規則寫，只有紅 / 黃燈工單才由 AI 改寫（目前 5 張是 AI 寫的）。

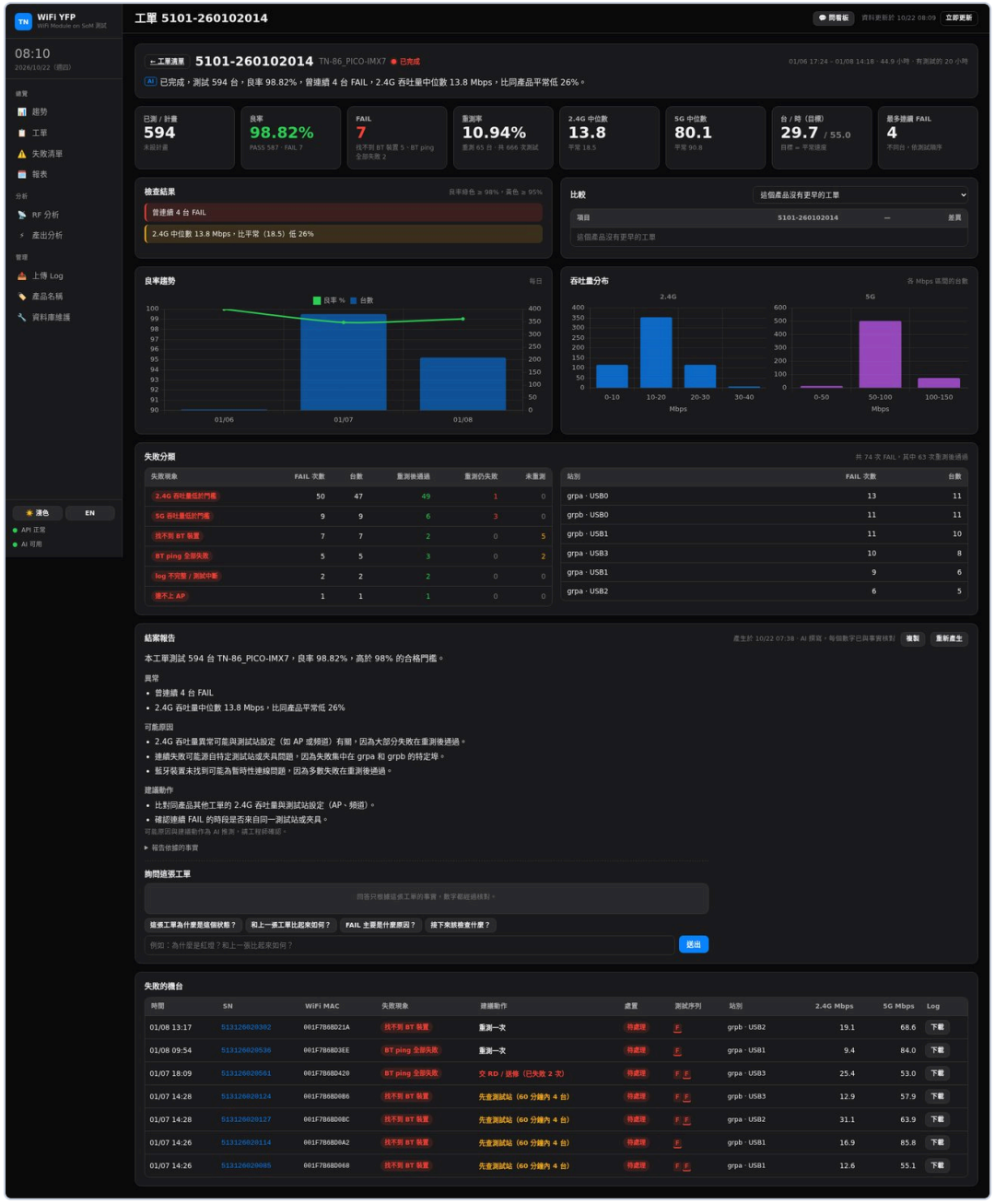


工單列表：全部欄位

多出重測率、2.4G / 5G 中位數、台 / 時（對目標）、最多連續 FAIL 等；勾選兩張可以比較。



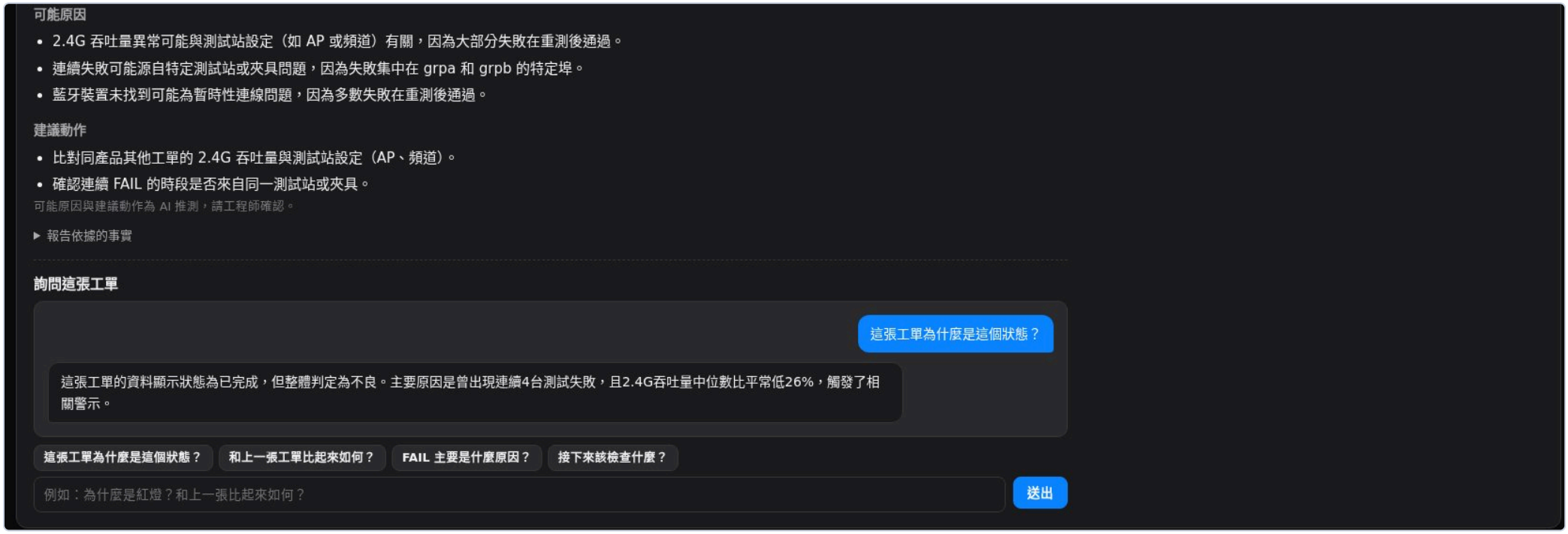
工單詳情（紅燈 5101-260102014）



- 狀態燈與一句話：已完成，594 台，良率 98.82%，曾連續 4 台 FAIL，2.4G 中位數比平常低 26%。
- 8 個指標、檢查結果、與上一張同產品工單比較。
- 良率趨勢、吞吐量分布、失敗分類（現象 × 站別）。
- 結案報告：摘要、異常、可能原因、建議動作；AI 撰寫，每個數字都與資料庫核對。
- 追問（下頁）與失敗機台。

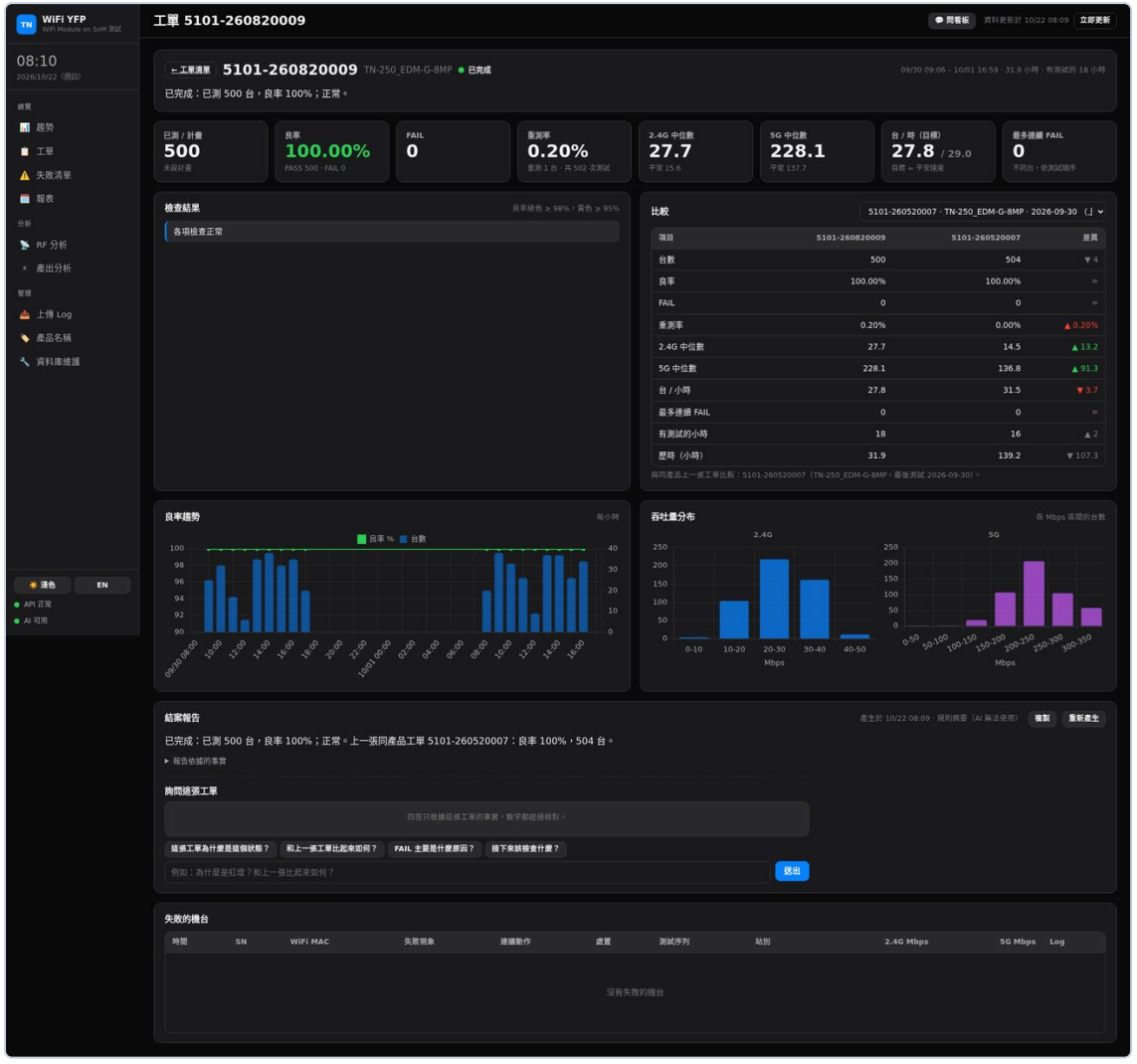
工單詳情：追問（正式機，1 次 LLM）

按建議問題「這張工單為什麼是這個狀態？」，2.6 秒回答：曾連續 4 台測試失敗、2.4G 吞吐量中位數比平常低 26%，觸發警示。回答同樣核對數字。



驗證結果　回答 2.6 秒

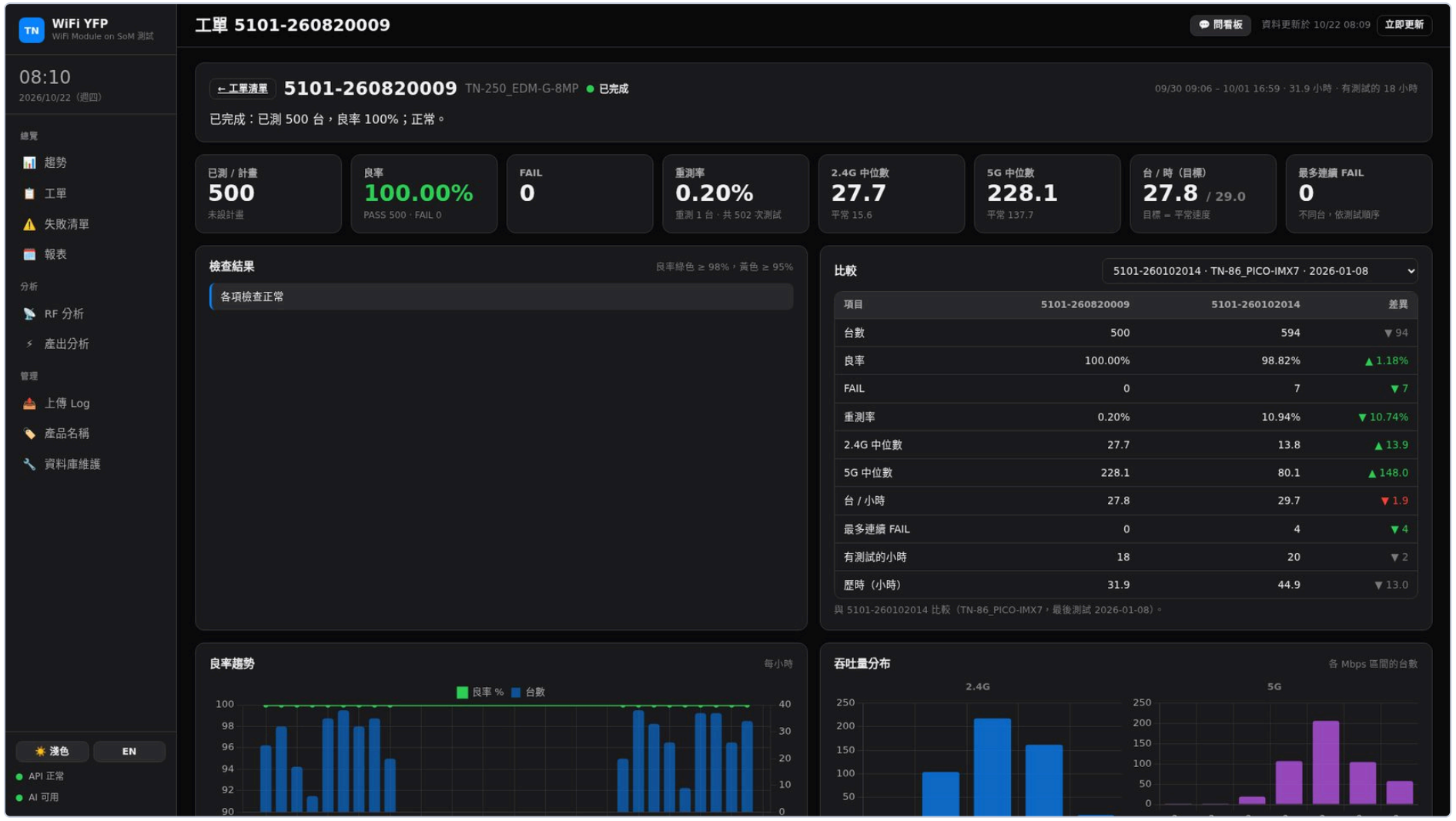
工單詳情（正常工單 5101-260820009）



- 正常的工單：結案報告只有一段摘要（規則產生，不呼叫 LLM）。
- 預設與上一張同產品工單比較，差異以顏色標示。

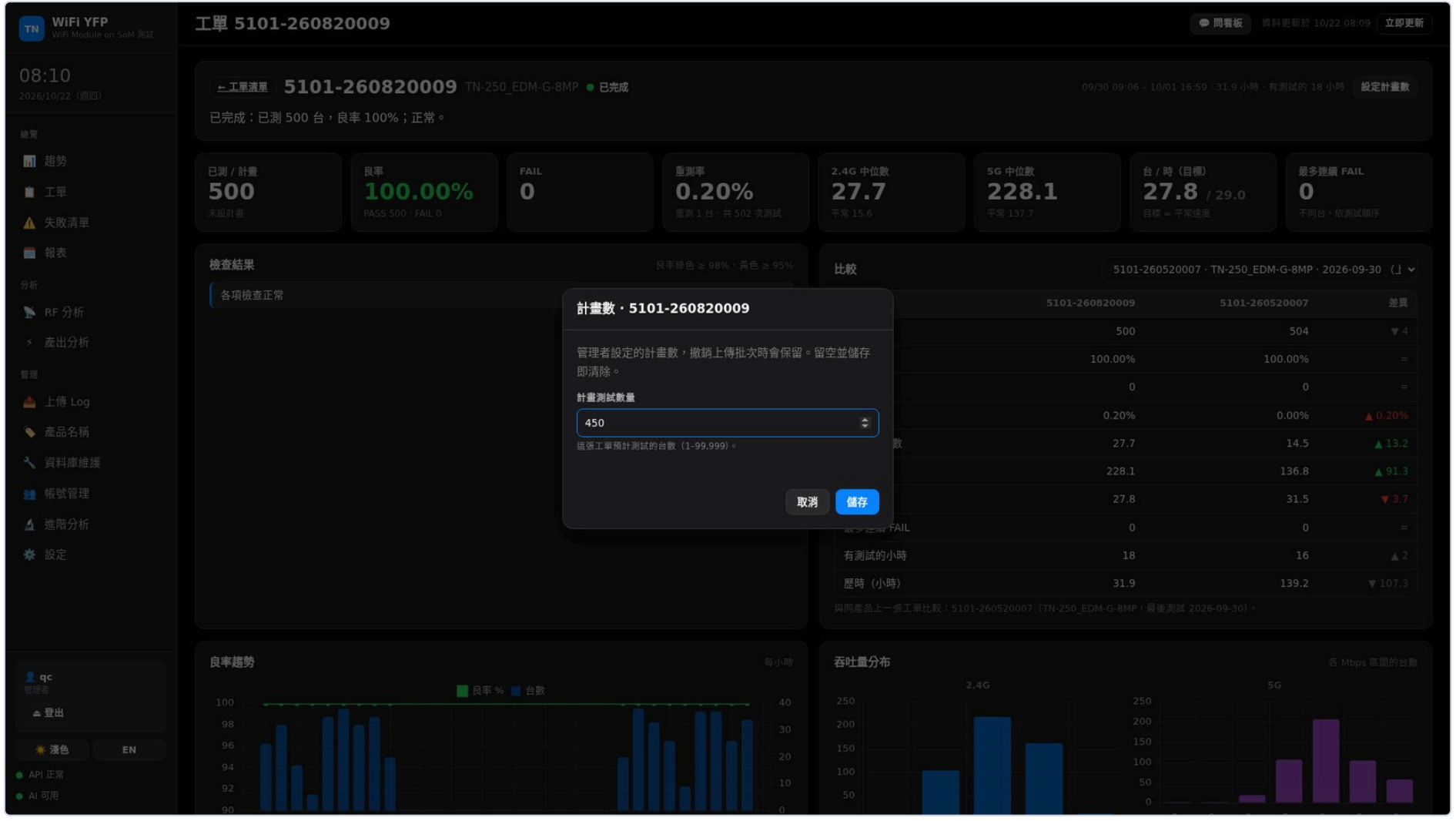
工單比較

勾兩張 →「比較所選」：台數、良率、FAIL、重測率、中位數、台 / 時、連續 FAIL、測試小時數、歷時，逐項標出差異。



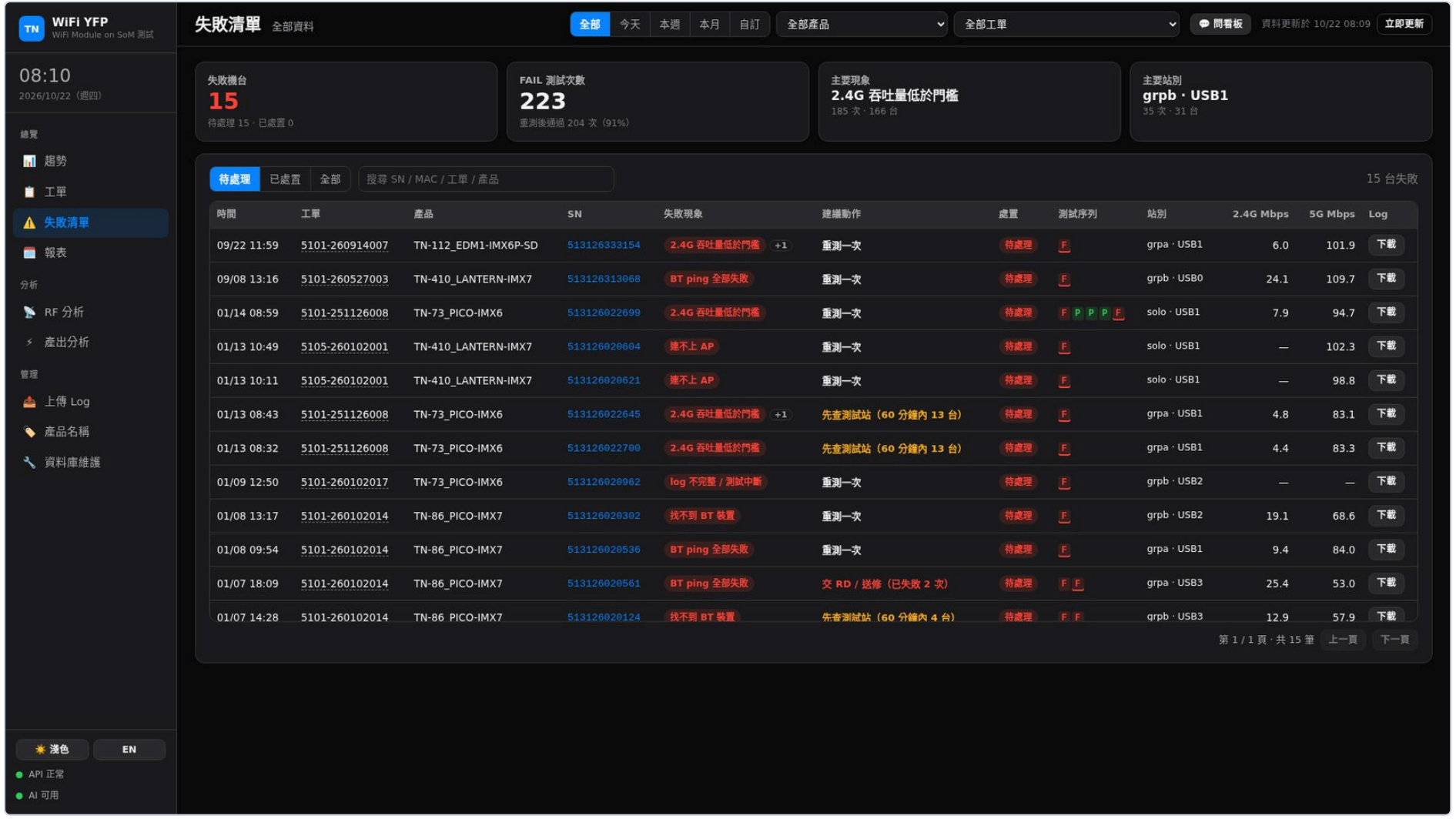
計畫數（管理者）

管理者在工單詳情設定計畫數，達成率與完工預測就用得上（截圖時按了取消，沒有儲存）。



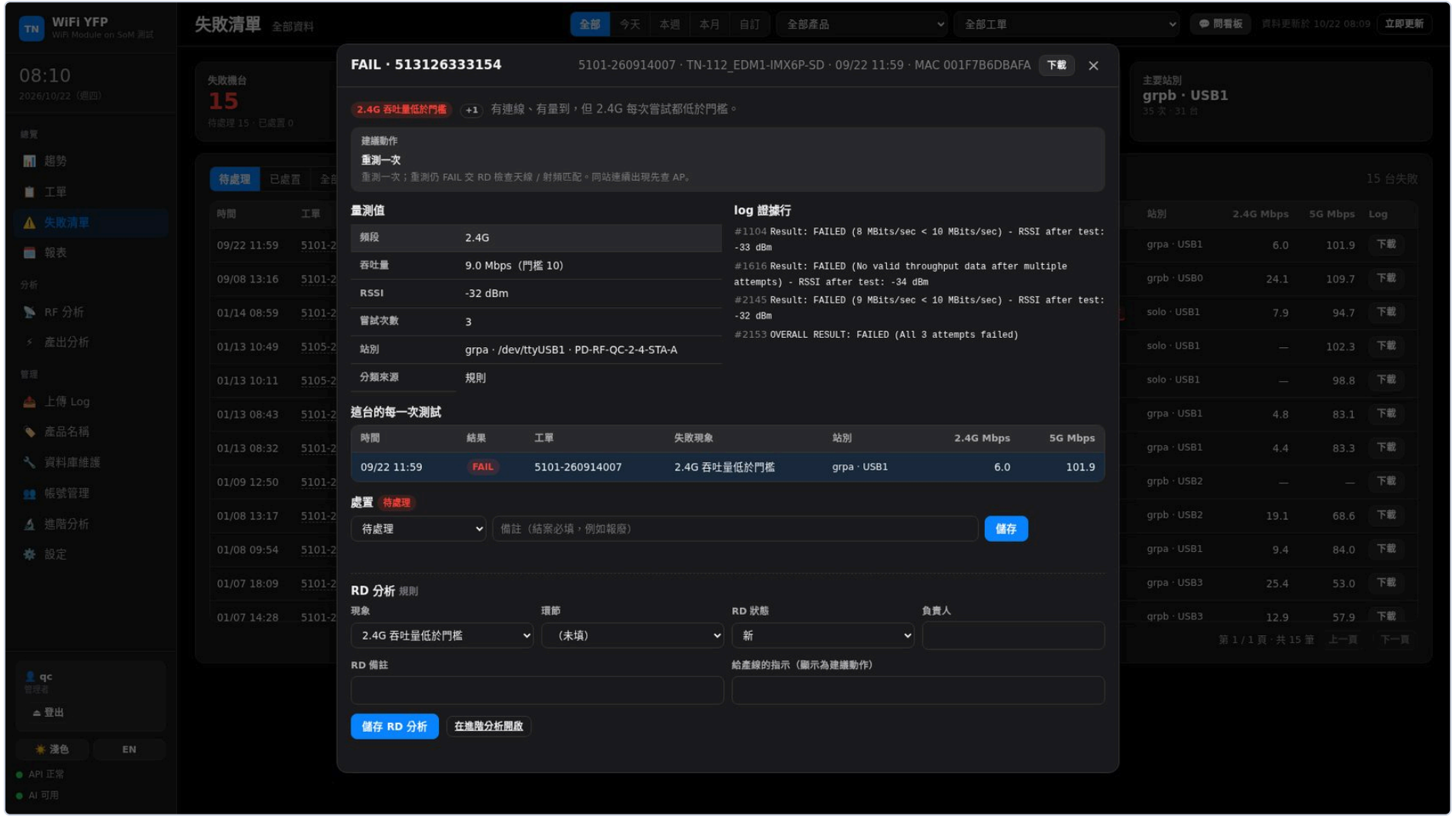
失敗清單：現象、建議動作、處置

失敗機台 15、FAIL 測試次數 223；每台列出現象、建議動作（重測 8、先查測試站 6、轉 RD 1，規則產生）、處置、測試序列、站別。223 次 FAIL 全部由規則分類。



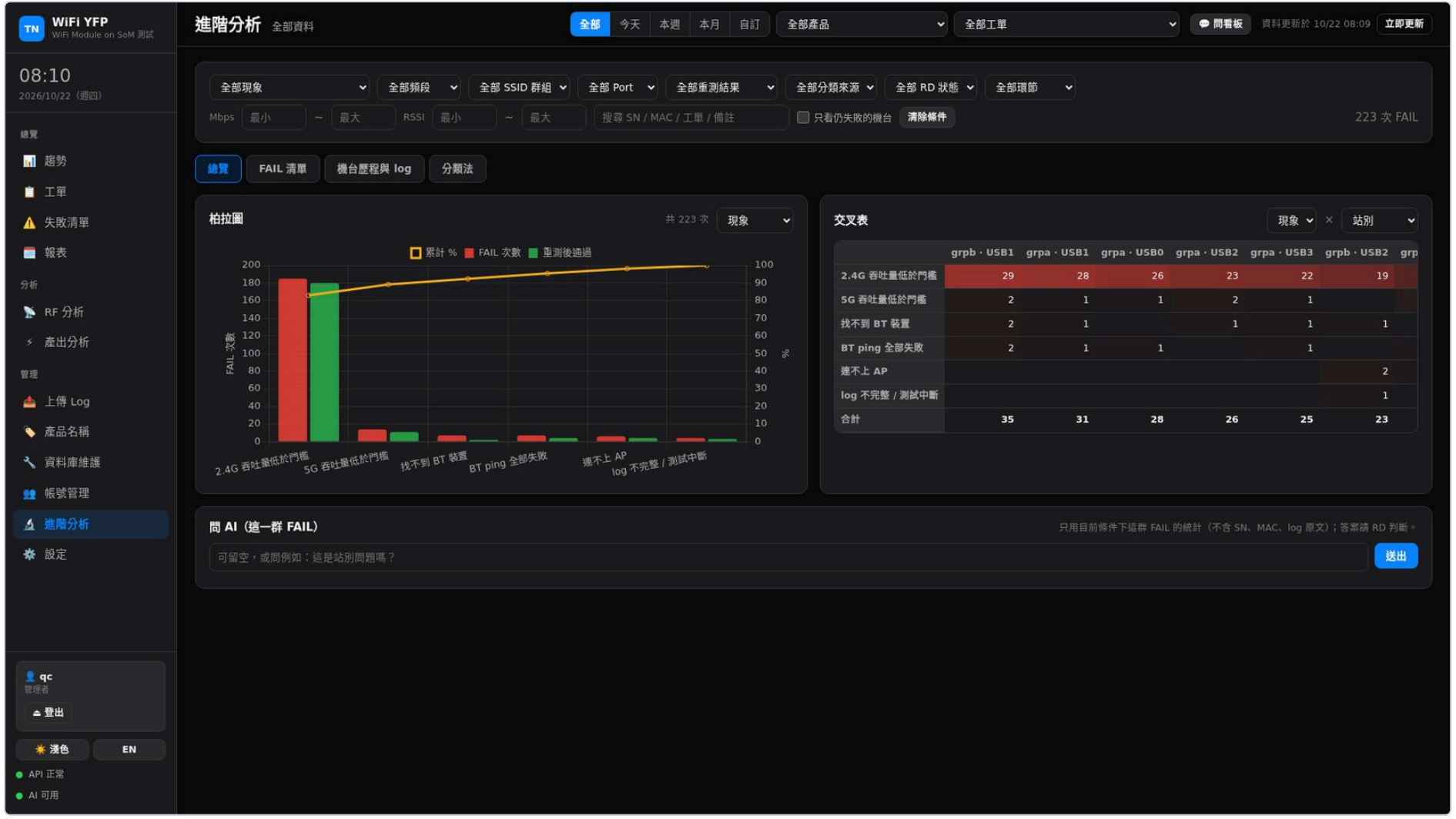
FAIL 詳情與處置

失敗現象與證據行（log 原文與行號）、量測值、同一 SN 的測試歷程、處置（每次變更都有紀錄，重測通過自動結案）。



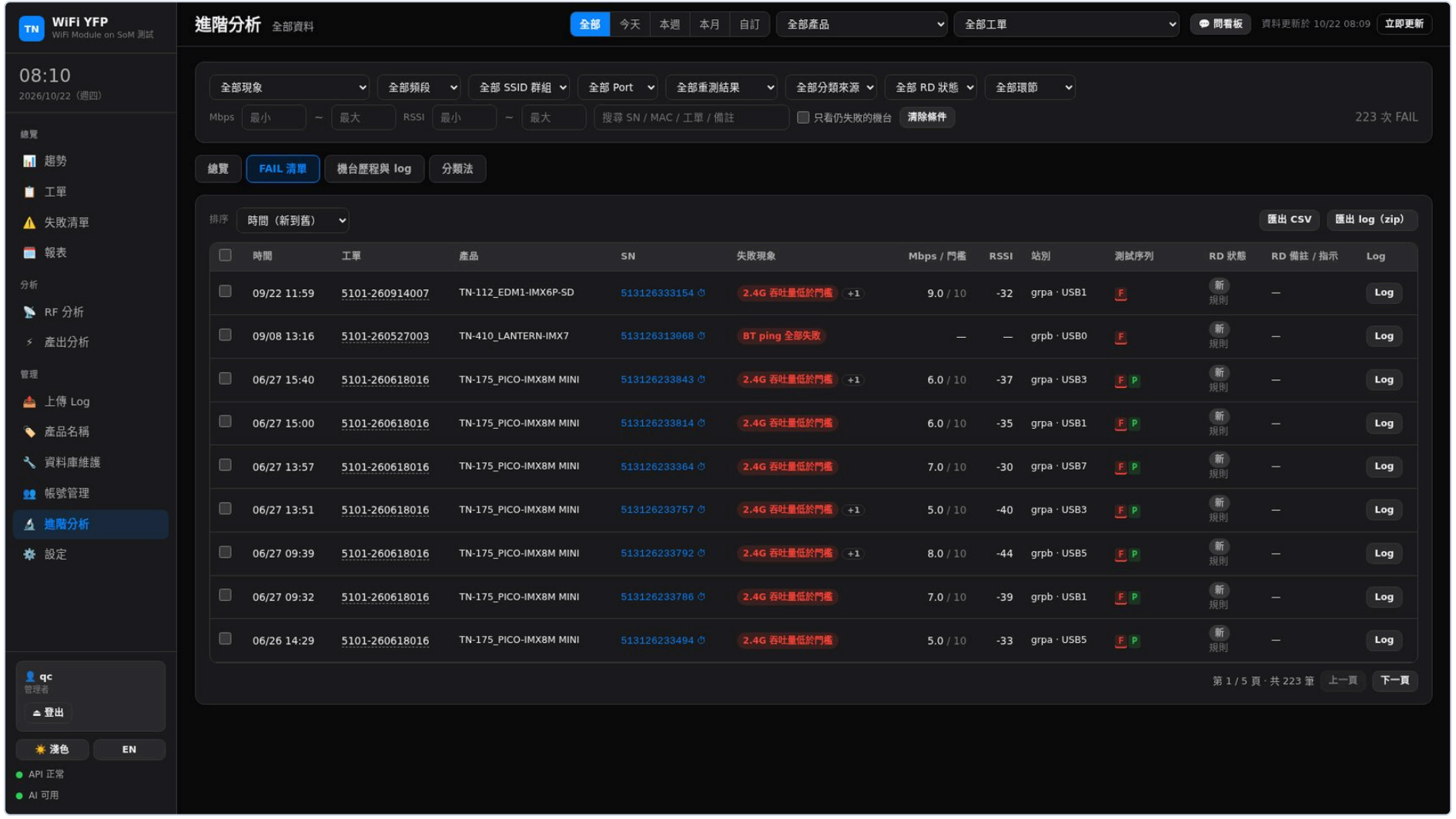
進階分析（RD / 管理者）：總覽

依現象、產品、站別、時間、重測結果、量測值篩選；柏拉圖、交叉表（現象 × 站別）；「問 AI」針對篩選結果提問。



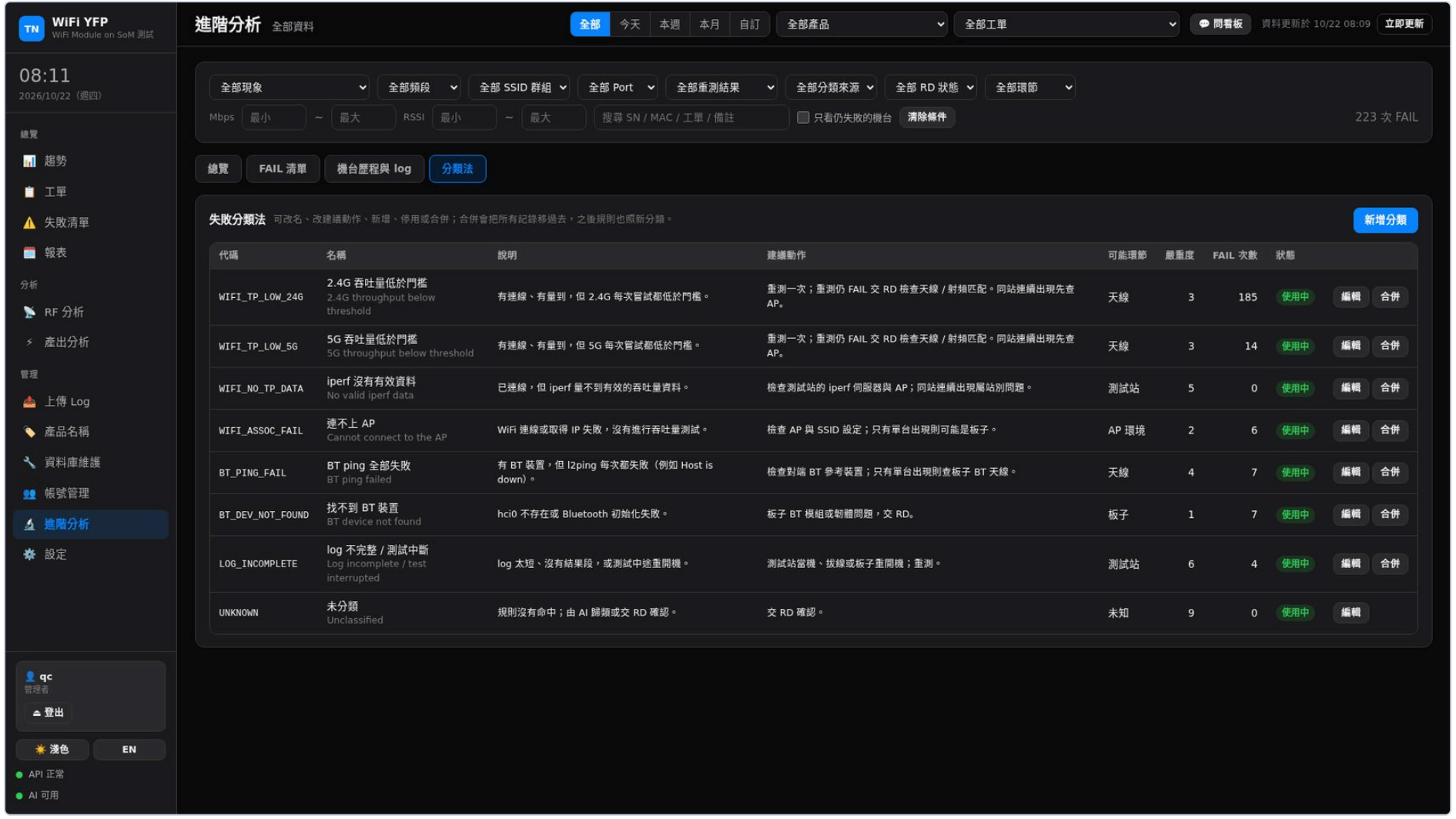
進階分析：FAIL 清單與批次分流

一次勾選多筆改分類、填環節、狀態、負責人、備註；匯出 CSV 或 log 壓縮檔；RD 的指示會變成失敗清單的建議動作。



進階分析：分類法維護

失敗現象分類表：中英名稱、說明、嚴重度、可能環節、建議動作；可新增、修改、合併、停用。

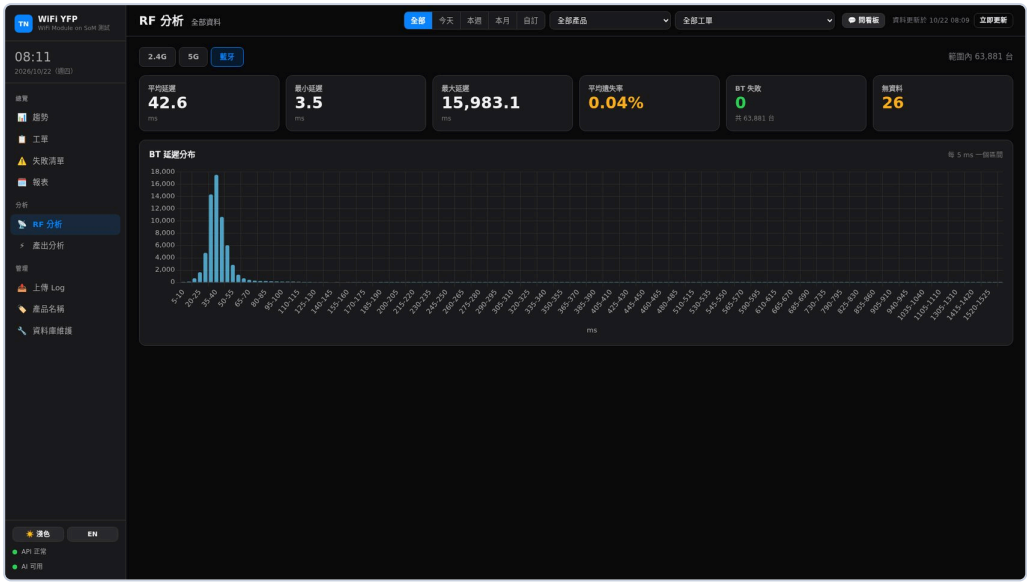


RF 分析

2.4G / 5G / BT：平均、中位數、P5、標準差、測試前後 RSSI；吞吐量趨勢與分布、BT 延遲分布。



2.4G



BT

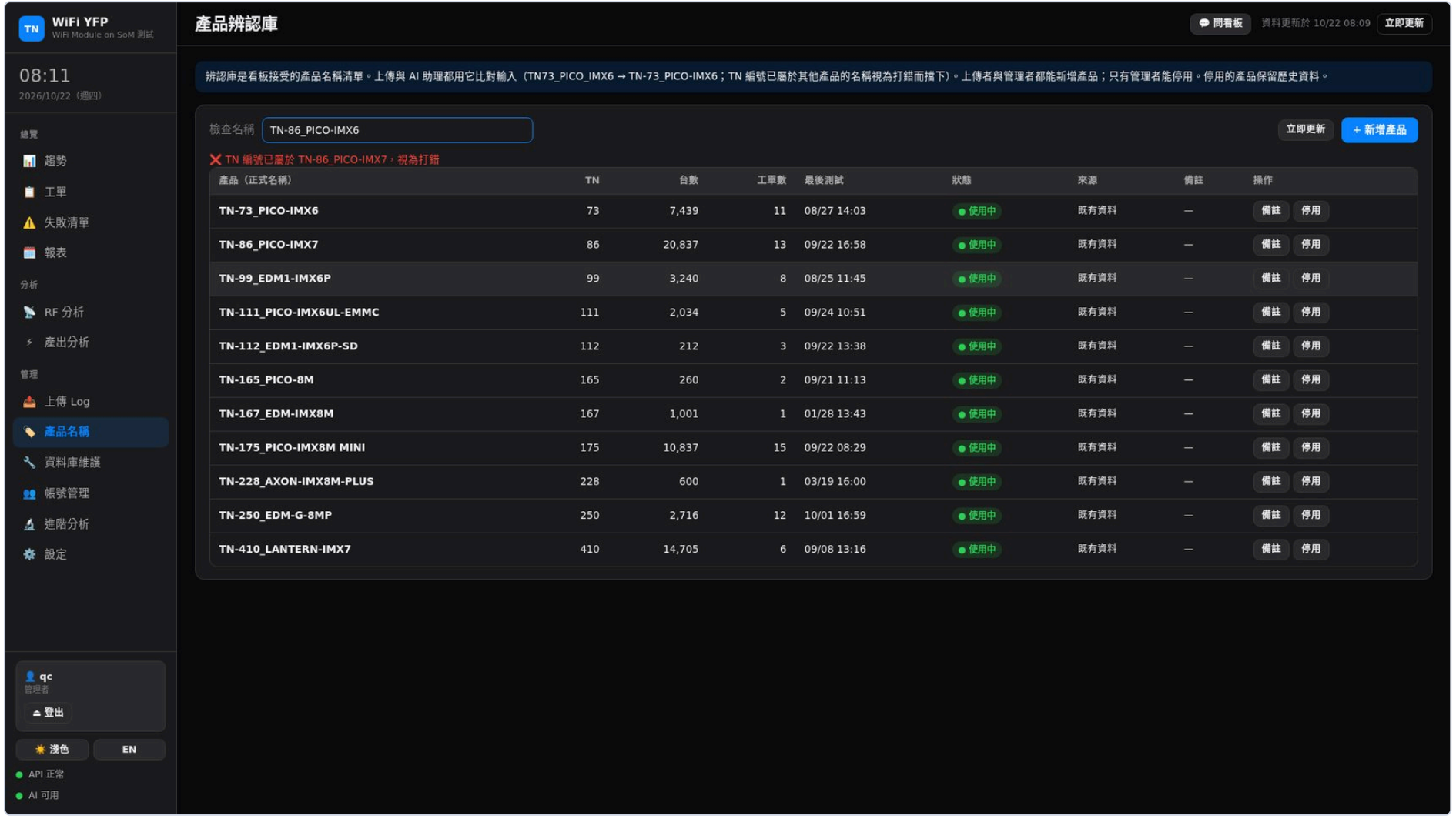
產出分析

各工單產出速率、單台測試間隔分布、每小時產出、工單產出列表。



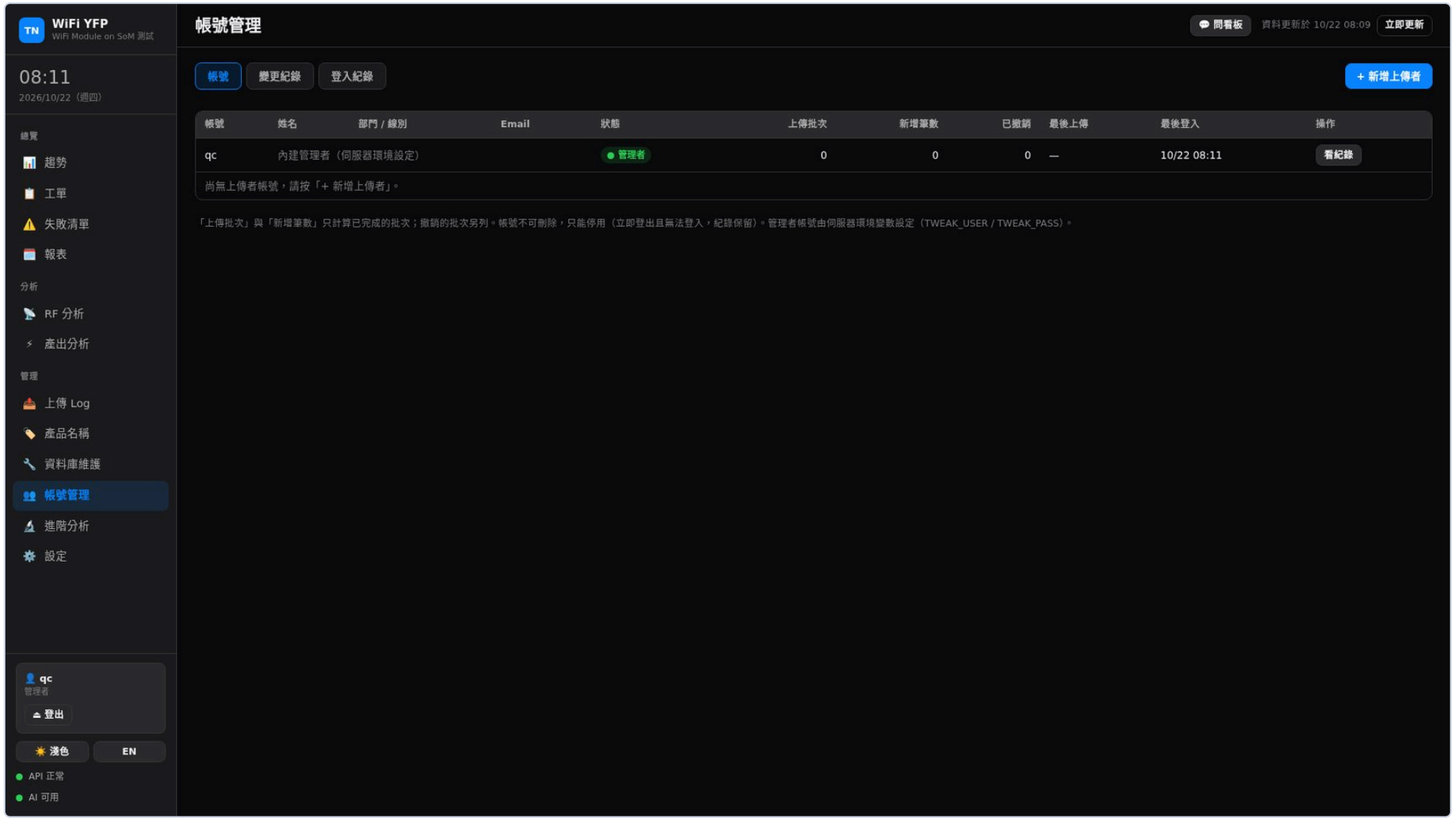
產品名稱（辨認庫）

看板接受的產品名稱；上傳與助理用它比對輸入。截圖：輸入 TN-86_PICO-IMX6 →「TN 編號已屬於 TN-86_PICO-IMX7，視為打錯」。



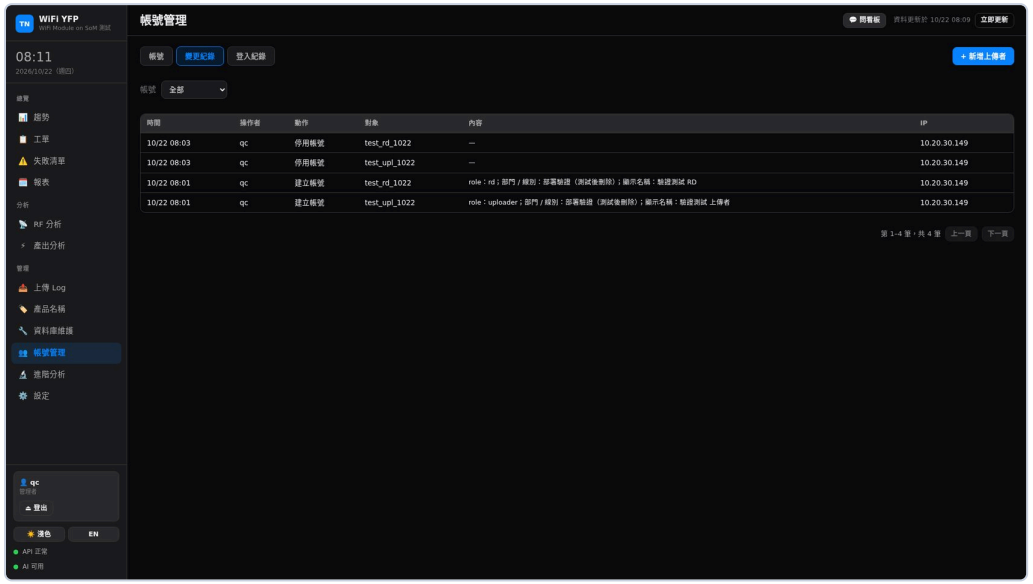
帳號管理（驗證後）

測試帳號已刪除，只剩管理者 qc。三種角色：管理者、上傳者、RD；可新增帳號、重設密碼、停用。

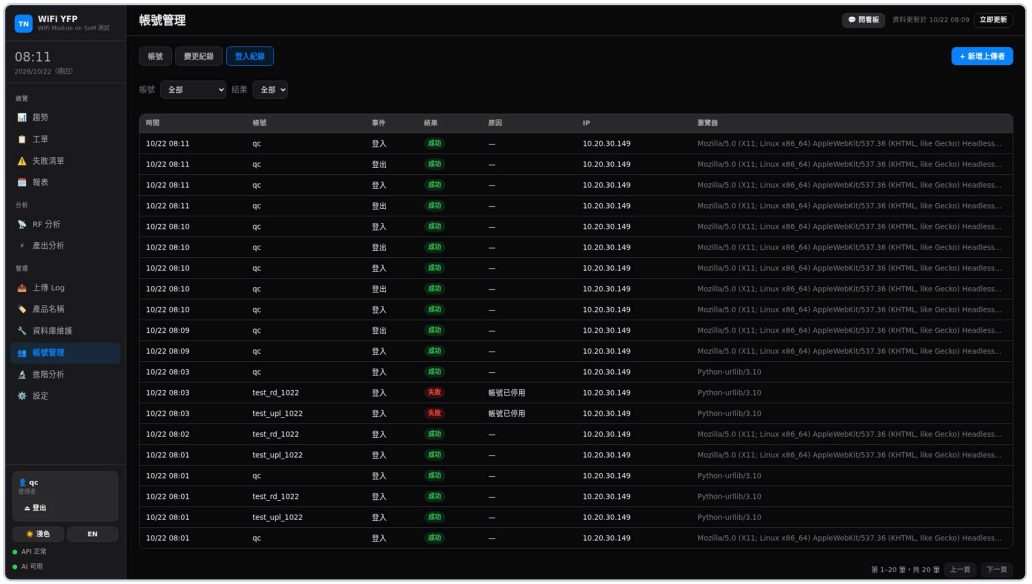


帳號管理：異動紀錄與登入紀錄

所有帳號與設定的變更都有紀錄（誰、何時、前 → 後），登入紀錄含成功 / 失敗與來源 IP。這次驗證的建立 / 停用（4 筆）與登入（6 筆）保留在紀錄裡。



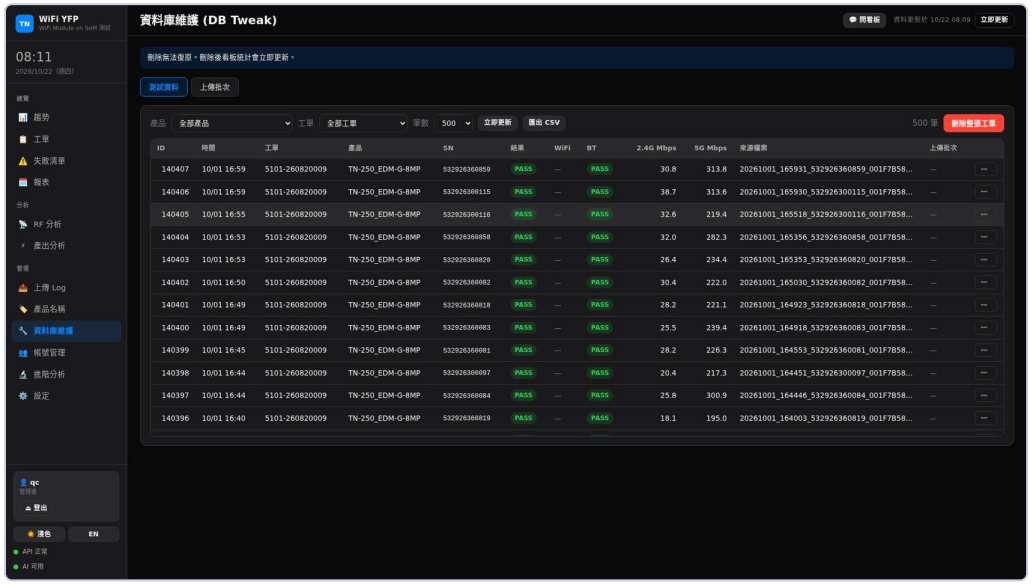
異動紀錄



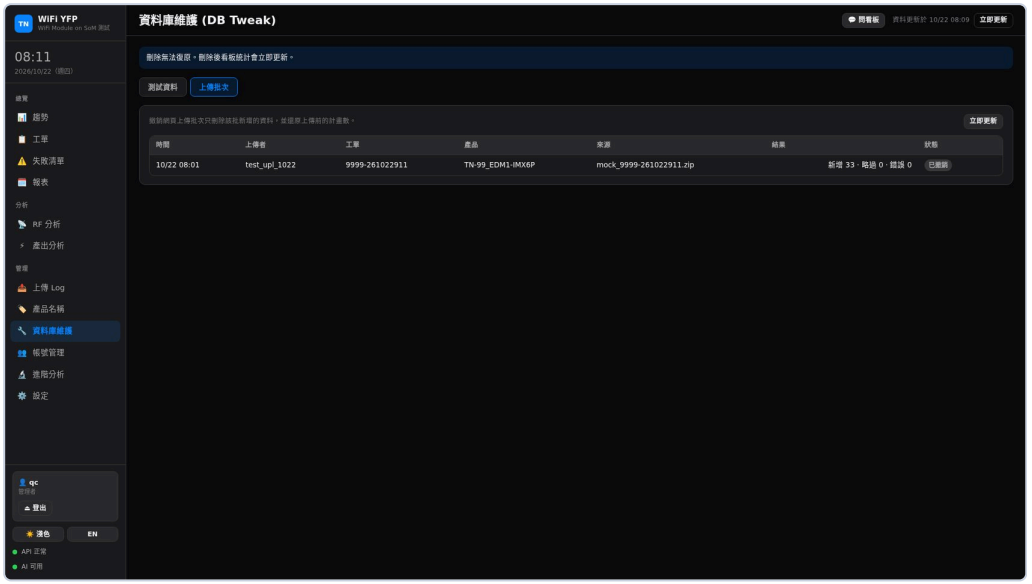
登入紀錄

資料庫維護

「測試資料」與「上傳批次」兩個分頁；刪除前一律先預覽影響；網頁上傳可以整批撤銷。上傳批次分頁保留這次驗證那一批（狀態「已撤銷」）。

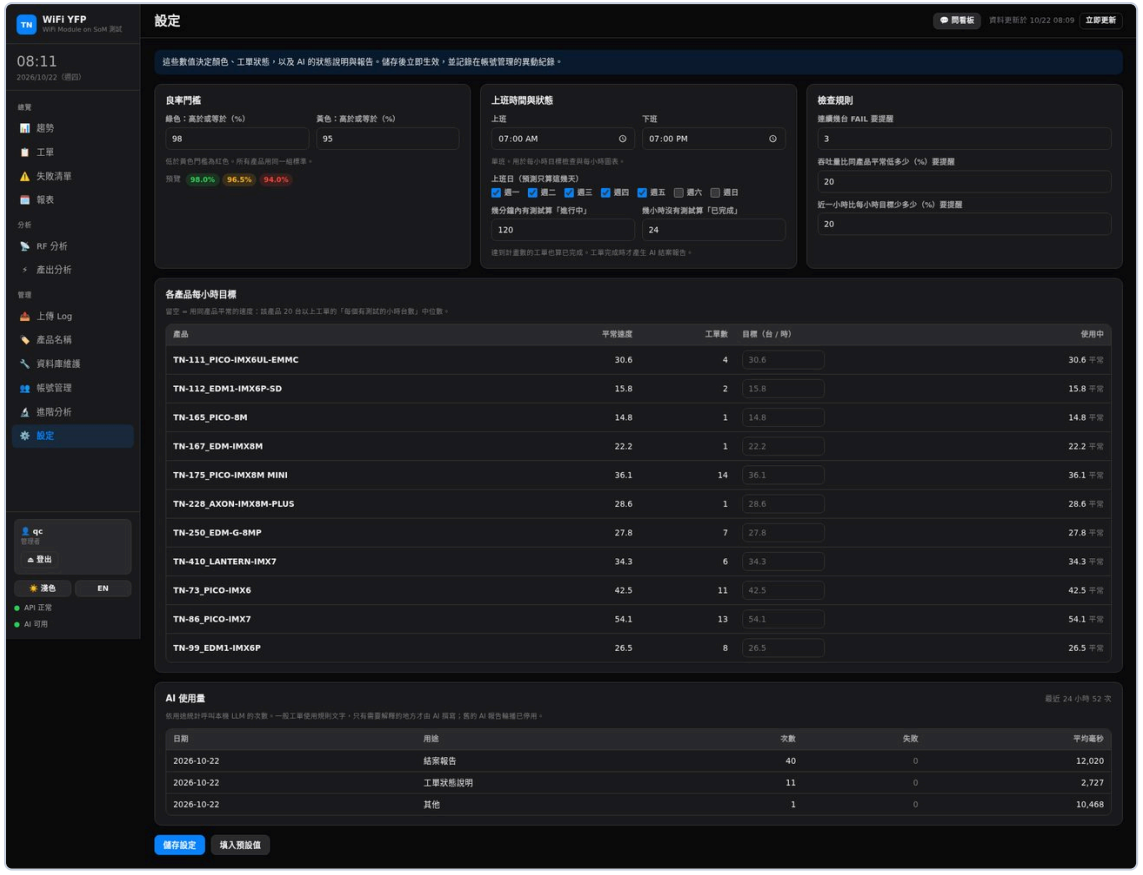


測試資料



上傳批次

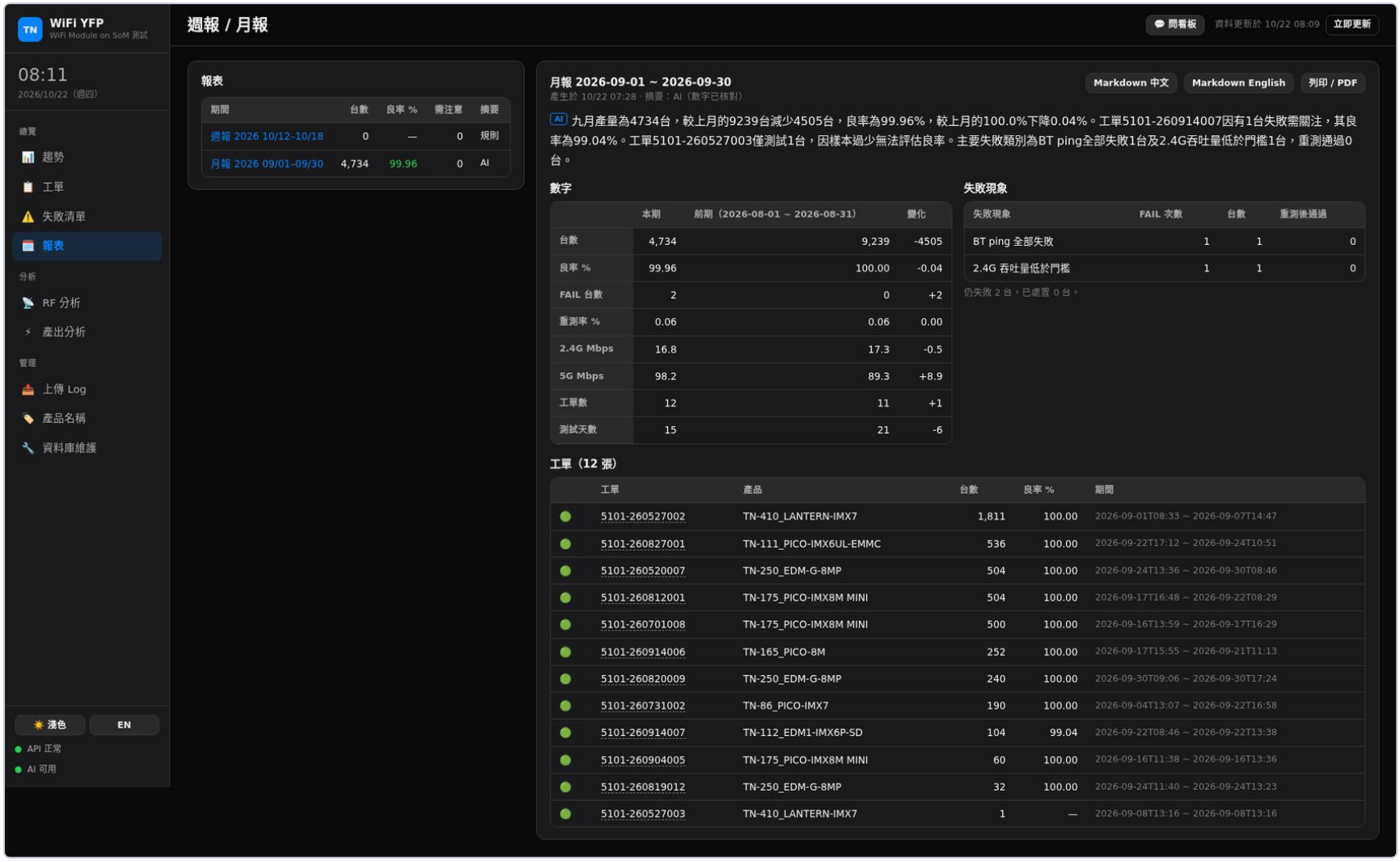
設定（管理者）



- 良率門檻（綠 98% / 黃 95%），看板顏色、工單狀態、AI 報告共用同一組。
- 上班時間與上班日（預測與「已暫停」判斷用）。
- 判斷規則與各產品每小時目標。
- LLM 用量：每天、每種用途的呼叫次數。

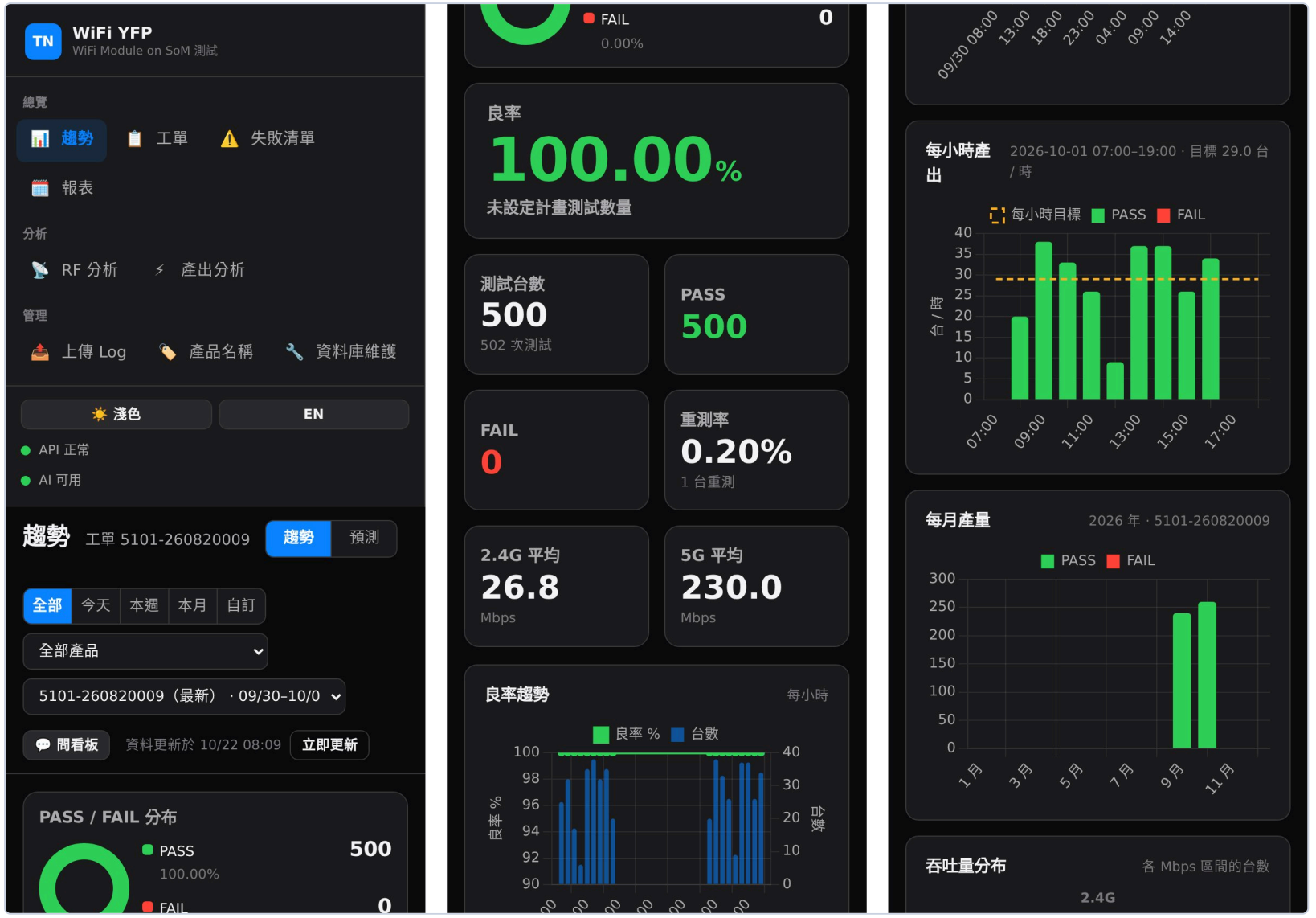
週報 / 月報

數字由規則算，摘要由 LLM 寫一次並核對數字；排程只自動寫上一週與上個月；可下載 Markdown、列印。



手機版版面

窄螢幕自動改為單欄（左到右為同一頁往下捲的三段）。



7. 修正與調整一覽

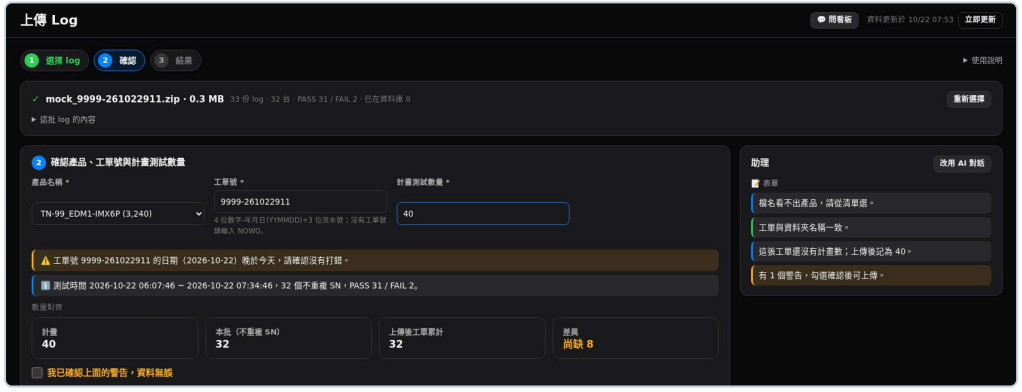
改版過程中找到並修正的問題（都已在正式機上，含今天部署前演練時找到的）。新增功能見 §4–§6。

類別	問題	處理
安全	`/api/ingest`、`/api/admin/backfill-metadata` 區網內任何人都能呼叫（讀容器內任意路徑寫入、整表改寫產品 / 工單欄）	**需管理者登入**
部署	`.env.production`、systemd、掛載與權限腳本還指向 `/mnt/md0`（照做會建出空的資料庫）；還原腳本把 PostgreSQL 的 uid 寫成 999（實際 70）	**改成 md127、uid 70**
部署	映像單獨啟動會當掉（開發用的空掛載點檔案被打包進映像）	**Dockerfile 修正**
部署	部署腳本：程式快照要寫進 root 擁有的 `backups/`（sit 寫不進去）；失敗時把整個程式資料夾搬走；相容檢查遇到已升級的備份誤判；輸出被自己清掉；首頁檢查約 4 成誤判	**改用 releases/ 與 switch.sh**
還原	文件裡的「整個資料庫還原」步驟會失敗並把資料重複寫一次（演練時抓到）	`switch.sh restore-db`
效能	舊 API 一個查詢一條連線、同一段統計 SQL 內嵌 23 次	**連線池＋統計檢視；摘要 147 → 14 ms**
LLM	舊看板的 AI 報告輪播：每開一個頁面每 10 分鐘呼叫 2 次（約 132 次 / 天）	**取消；只在需要解釋時呼叫**
資料	所有日期篩選（本週、本月、自訂）其實只算第一天（階段 3 的錯誤）	**改正**
上傳	上傳邊界測試找到 8 個問題：格式錯的產品名可上傳、日期不可能的檔名讓分析當掉、空檔變成 PASS、已停用產品被悄悄重新啟用…	**149 + 13 項測試**
上傳	撤銷上傳批次會蓋掉管理者設定的計畫數	**只重算該批次設定的**
設定	兩個 API 行程各自快取設定，連續兩次修改時第二次可能沒存進去	**同一交易加鎖比對**
AI	數字核對允許 AI 自己算的數字；正常工單被寫出臆測的異常；報告用語與看板不同	**嚴格核對、用語表**

7. 這次驗證找到的 2 個問題（已在本機修正，尚未部署）

① 每天 00:00–08:00 上傳精靈誤報「工單日期晚於今天」

- API 容器的時鐘是 UTC；上傳規則用容器的日期，所以台灣時間 08:00 前它還是「昨天」。
- 影響：早上 8 點前上傳當天開立的工單會多一個警告（要勾選確認才能上傳）；沒有工單號的批次（NOWO）會拿到前一天的編號。
- 07:54 在本機用同一份程式重現（下圖）；正式機上的驗證在 08:01 進行，所以沒有出現。
- 修正：上傳規則、NOWO 編號、「今年」的預設、RD 回答時間都改用產線的時區（Asia/Taipei）。`tests/unit_local_date.py`：修正前 1/3、修正後 3/3。commit `77e04c4`。



本機 07:54：工單 9999-261022911（2026-10-22）被誤報為晚於今天

② 新的一批資料會讓 LLM 重寫已完工工單的 AI 文字

- 已完工工單的結案報告與一句話，內容包含該產品的「平常值」（2.4G / 5G 中位數、每小時目標）。每來一批同產品的資料，平常值就會變，這些 AI 文字就被判定過期，交給 LLM 重寫。
- 正式機實測：第一次啟動共 42 次 LLM 呼叫（34 份結案報告、7 則一句話、1 份報表），比交付報告估的 15–20 次多。驗證期間又有 14 次，其中 6 次結案報告重寫來自那一批合成資料上傳與撤銷；08:32 那 2 次一句話重寫是同一個原因（30 分鐘節流後）。
- 桌面工具整天寫入時，報告會在每次統計更新（5 分鐘）後重寫，一句話每 30 分鐘重寫：違反「降低 LLM 呼叫」的要求。
- 修正：已完工工單的 AI 文字，只要它自己的資料沒變、裡面寫的每個數字仍然正確，就保留不重寫；寫到的數字變了才重寫（數字一定來自資料庫）。規則文字照常更新；進行中的工單仍是 30 分鐘一次。
- `tests/acceptance_llm_baseline.py` 12/12：一批 31 台的資料讓 7 份 AI 文字的事實改變，4 份數字仍正確 → 保留（舊規則會全部重寫），3 份寫到的數字變了 → 重寫。commit `a8ba520`。

> **本機** `run_all.sh` 完整模式 33/33（含修正 ①）· 5A 42/42、5B 52/52、LLM 用量 8/8、LLM 平常值 12/12（含修正 ②）

兩個修正都需要再部署一次才會在正式機生效（約 1 分鐘，可用 `switch.sh` 切回）。部署需要你同意。

8. 清理結果與後續事項

清理結果（正式機，逐表檢查）

項目	驗證前	驗證後
`test_record` 筆數 / 最大 id	64,181 / 143917	**64,181 / 143917**
合成 SN（99999999…）、合成工單（9999-2610229…）的資料	0	**0**
測試帳號 / 其登入憑證	0 / 0	**0 / 0（已刪除）**
失敗分類	223	**223**
計畫數、合成工單的一句話與報告	0	**0**
統計檢視裡的合成工單	0	**0**

保留的紀錄

- 帳號異動紀錄 4 筆（建立、停用兩個測試帳號）、登入紀錄 6 筆、上傳紀錄 1 筆（狀態「已撤銷」）、LLM 用量紀錄。
- 這些是這次驗證的實際紀錄，所以沒有刪；如果也要清掉，告訴我。

後續事項

- **部署 §7 的兩個修正**（需要你同意）：流程同上次 —— 備份 → 相容檢查 → 切換 → 檢查，有問題用 `switch.sh` 切回。
- 管理者（qc / qcpass）在「帳號管理」建立正式的上傳者與 RD 帳號。
- 進行中的工單設定計畫數，預測頁才算得出完工時間。
- 大電視開 `http://10.20.31.40:8000/?lang=zh&tv=1`。
- 確認設定頁的門檻、上班時間、上班日。
- 桌面工具與批次指令照常直接寫資料庫，不用改；舊的 `POST /api/ingest` 現在要管理者登入。

相關文件

- 部署報告：`dockerup-docs/04_Reports/DEPLOYMENT_REPORT_20261022.md`
- 切換與還原：正式機 `releases/README.md`（= `01_Deployment/SWITCH_RELEASE.md`）
- 本機測試總結：`TEST_SUMMARY_20261021.pdf`